

INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTADORAS



BIENVENIDA

Bienvenido(a) a la asignatura de Introducción a las Redes de Computadoras, con la cual aprenderás los aspectos básicos de las redes, así como los tipos de redes, topología, medios alámbricos e inalámbricos, los modelos OSI y TCP/IP, entre otros.

La importancia de las redes hoy en día es grande, ya que la mayoría de trabajos, educación, interacciones sociales, etc., se realizan con el uso de internet en diferentes dispositivos existentes. Es importante saber el funcionamiento detrás de toda la conexión y entender la evolución que vive día a día.



UNIDAD 1

CONCEPTOS DE DISEÑO



TEMARIO

1.1 TIPOS DE REDES

1.2 TOPOLOGÍA DE REDES



INTRODUCCIÓN

La asignatura de Introducción a las Redes de las Computadoras tiene como objetivo que el alumno entienda y aprenda a realizar conexiones de redes; conozca las topologías y tipos de conexión y los modelos de las capas de conexión, entre otros.

En esta primera unidad aprenderá la base de las redes, comenzando por los tipos de redes: LAN, WAN, etc., y las topologías de red como la de bus, de anillo, etc.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



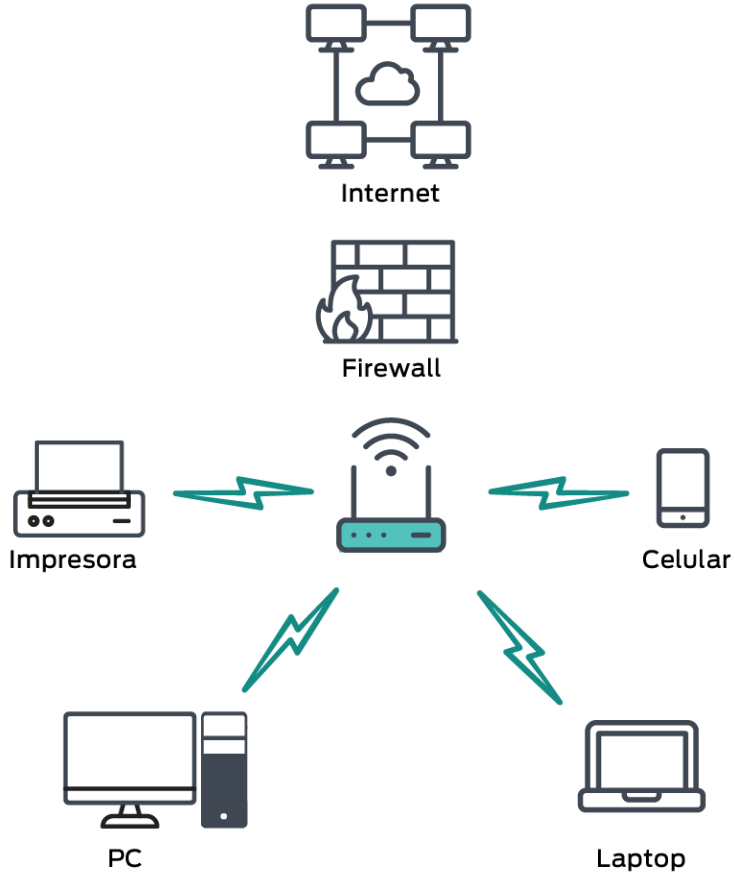
- El alumno será capaz de conocer los diferentes tipos de redes y cómo funcionan.

- El alumno será capaz de identificar las topologías de red más utilizadas, su estructura y funcionamiento.

¿Qué es una red informática?

Una red informática es un sistema que conecta dos o más dispositivos informáticos para transmitir y compartir información. Los dispositivos informáticos incluyen todo, desde un teléfono móvil hasta un servidor. Estos dispositivos se conectan mediante cables físicos como fibra óptica, pero también pueden ser inalámbricos.

Las redes son la rama de la informática que se ocupa de la ideación, la arquitectura, la creación, el mantenimiento y la seguridad de las redes informáticas.



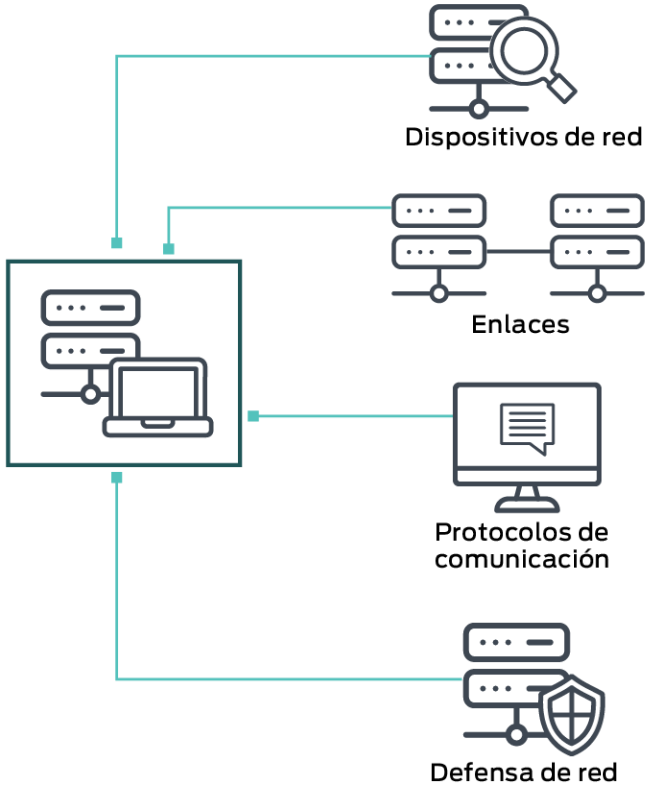


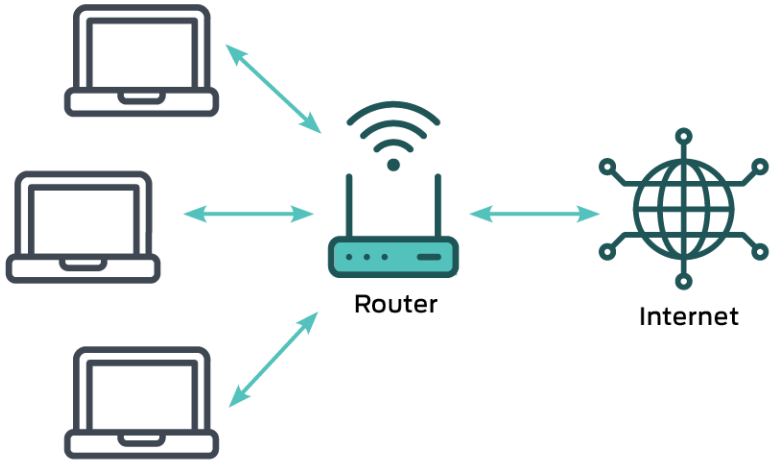
TIPOS DE REDES

Un ejemplo de red informática es cuando se usa un software de colaboración como Google Drive para compartir documentos con colegas que trabajan de forma remota. Cada vez que nos conectamos a través de una videollamada, transmitimos películas, compartimos archivos, chateamos con mensajes instantáneos o simplemente consultamos algo en internet, una red informática está en funcionamiento.

Componentes clave de una red informática

Desde una perspectiva más amplia, una red informática se construye con dos bloques básicos: nodos o dispositivos de red y enlaces. Los enlaces conectan dos o más nodos entre sí. La forma en que estos enlaces transportan la información está definida por los protocolos de comunicación. Los puntos finales de comunicación, es decir, los dispositivos de origen y destino, a menudo se denominan puertos.





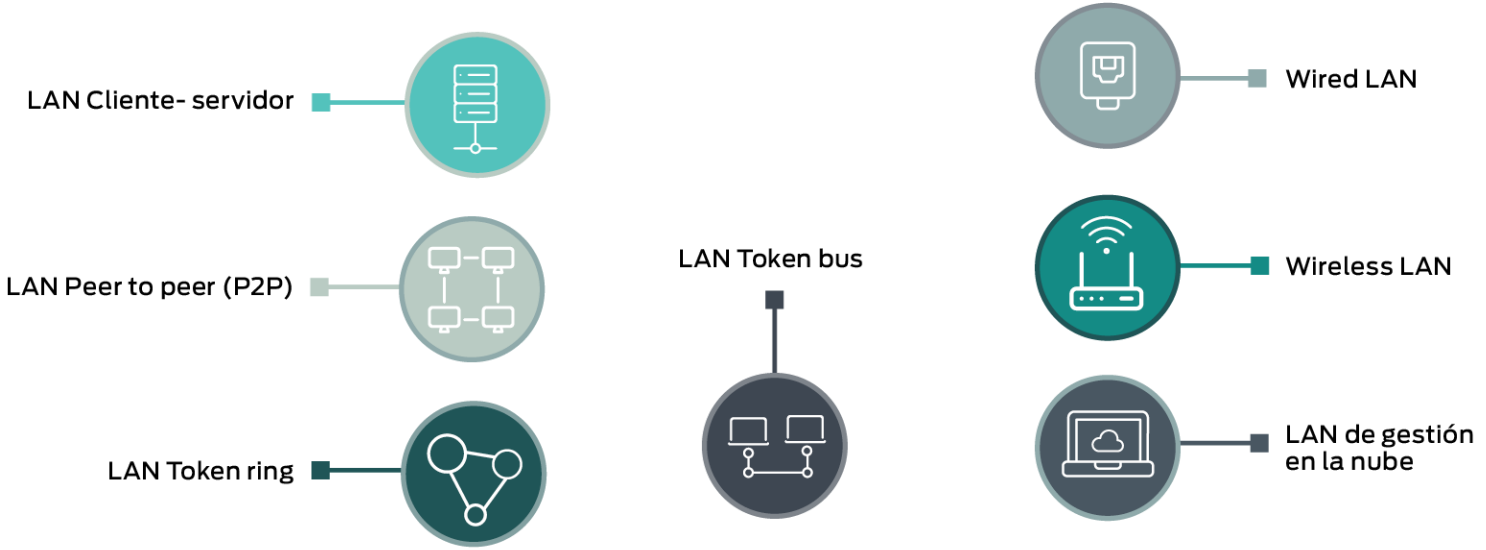
Local Area Network (LAN)

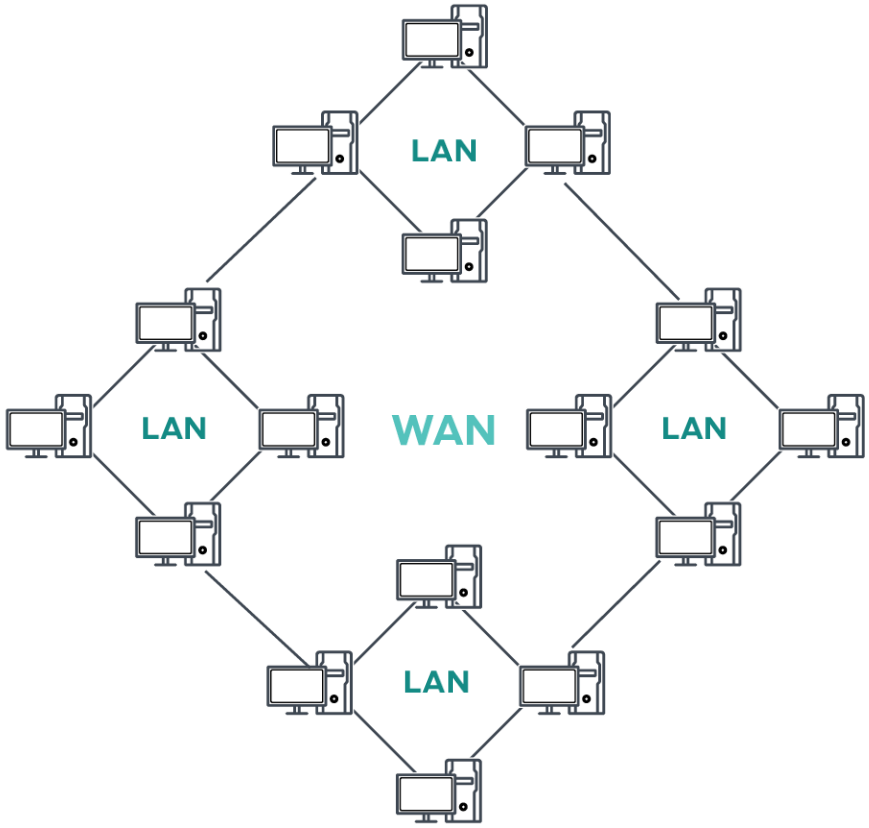
Esta red es un grupo de computadoras y dispositivos periféricos que comparten una línea de comunicaciones común, o un enlace inalámbrico a un servidor dentro de un área geográfica distinta. Esta puede servir a dos o tres usuarios en una oficina en el hogar, o a miles de usuarios en la oficina central de una corporación.

La red LAN requiere cables Ethernet y conmutadores de capa 2 junto con dispositivos que puedan conectarse y comunicarse mediante Ethernet.

Tipos de red de área local

Las redes de área local se pueden clasificar según los tipos de dispositivos que conectan, el diseño de la arquitectura subyacente y el medio utilizado. También hay un mercado LAN emergente que es nativo de la era de la nube.





Wide Area Network

Es una colección conectada de redes de telecomunicaciones, distribuidas en un gran área geográfica que abarca varias ciudades, territorios o naciones para que las redes de componentes puedan intercambiar datos dentro del grupo WAN definido.

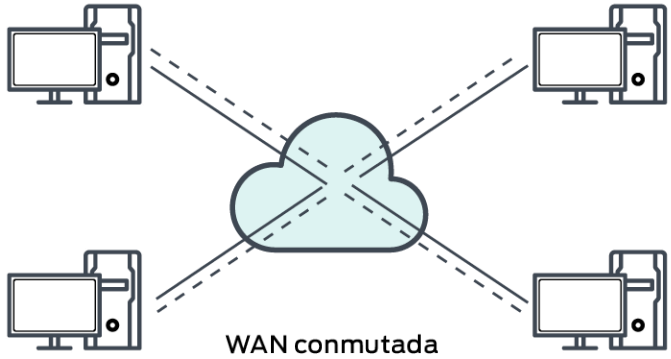
Técnicamente, cualquier grupo de redes que no estén dentro de la proximidad local entre sí forma una WAN. Significa que el internet público que usamos todos los días es un tipo de WAN, ya que los dispositivos ubicados en rincones opuestos del mundo pueden comunicarse entre sí.

Tipos de red de área amplia (WAN)

La WAN se puede clasificar en dos grandes categorías:

WAN conmutada: Las LAN de múltiples componentes están conectadas a través de una infraestructura de red compartida.

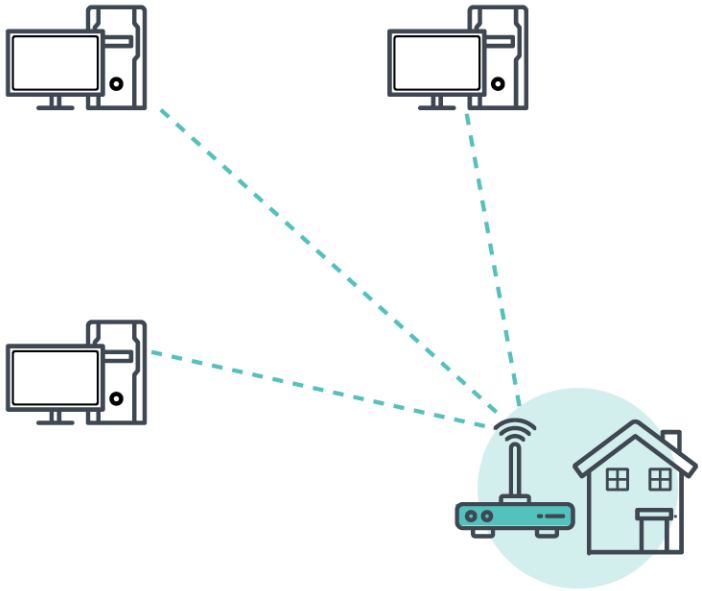
WAN punto a punto: Dos LAN o nodos finales están conectados a través de una línea arrendada segura y dedicada. Las redes de banda ancha de la vieja escuela que utilizan tecnología de acceso telefónico son un buen ejemplo de WAN punto a punto.



WAN conmutada



WAN punto a punto



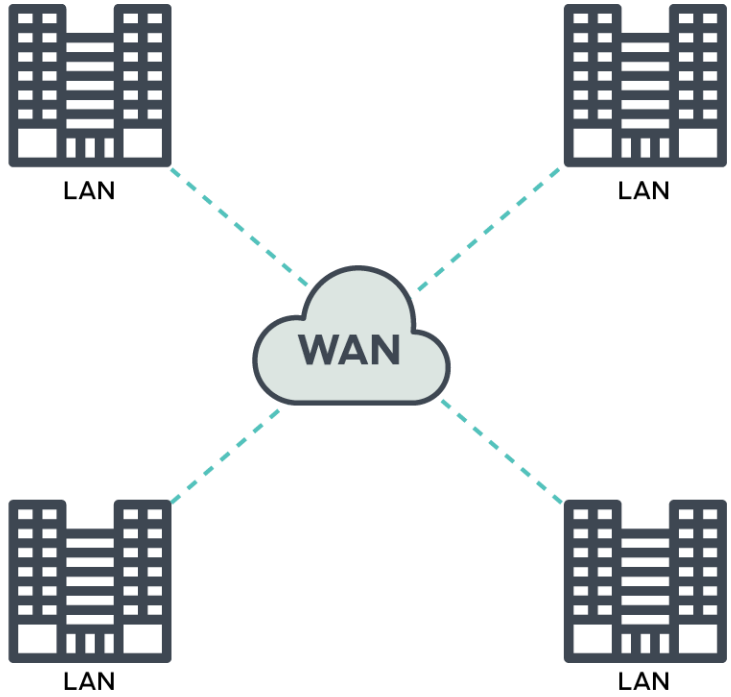
Wireless Area Network (WLAN)
Esta red permite que los dispositivos se conecten y comuniquen de forma inalámbrica; los dispositivos de una WLAN se comunican a través de Wi-Fi.

Los dispositivos se colocan de manera que forme una red basada en transmisiones de radio en lugar de conexiones por cable. Una red Wi-Fi es un tipo de WLAN; cualquier persona conectada a Wi-Fi para leer esta página está usando una WLAN.

Metropolitan Area Network (MAN)

Esta red de computadoras es más grande que una red LAN de un solo edificio, pero está ubicada en una sola área geográfica que es más pequeña que una red WAN.

Generalmente, MAN conecta varias redes LAN mediante el uso de tecnología de alta velocidad, como un enlace de fibra óptica. Una MAN puede ser operada por una organización, pero generalmente es utilizada por muchas empresas. MAN se usa para comunicar muchas LAN entre sí; se puede utilizar para conectar cables de televisión.



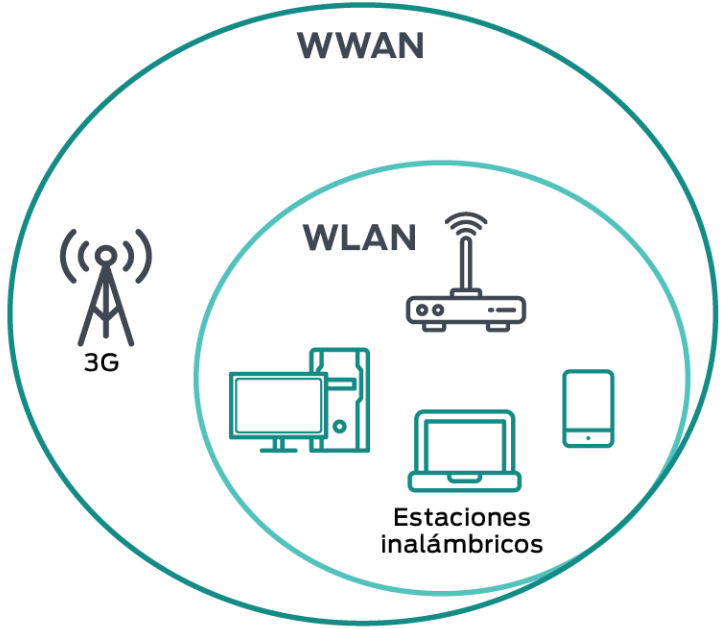


Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)

Es un tipo de MAN pero la diferencia es que la conectividad es inalámbrica. Abarca múltiples ubicaciones dentro de un área geográfica y sirve a un rango de más de 100 metros. Por lo general, se extiende o cubre un área más grande que la red WLAN pero más pequeña que la red WWAN.

Se rige principalmente por una sola entidad, como un proveedor de servicios de Internet (ISP), una entidad gubernamental o cualquier otra gran corporación.

Wireless Wide Area Network (WWAN)
Es un tipo específico de red que envía señales inalámbricas más allá de un solo edificio o propiedad. Puede usar varios tipos de sistemas de red celular para enviar señales a una distancia más larga. Los grandes proveedores de telecomunicaciones como T-Mobile, Sprint, Verizon y AT&T suelen admitir una WAN inalámbrica de una forma u otra, y estos tipos de redes más grandes a menudo requieren algunos tipos de cifrado o seguridad que una red de área local puede no necesitar.

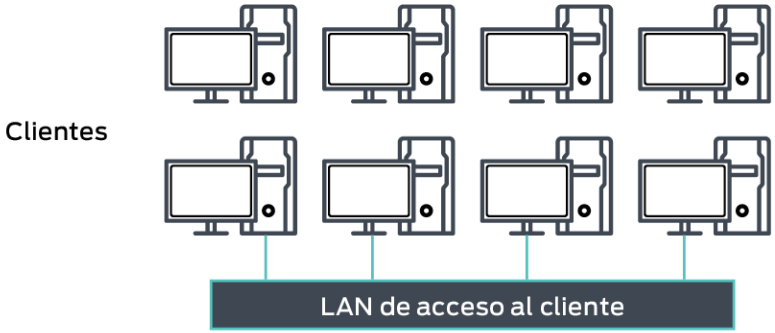


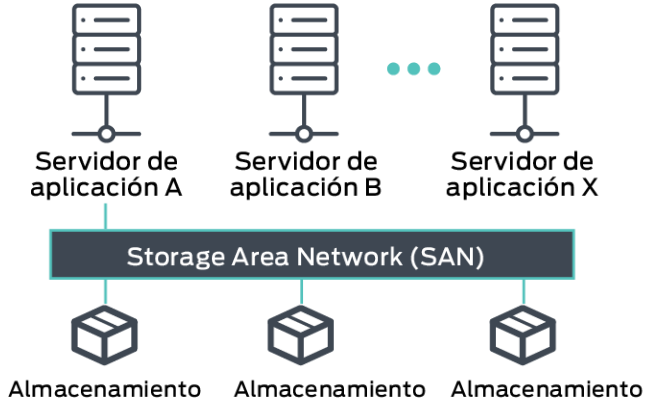
Storage Area Network (SAN)

Esta red especializada de alta velocidad proporciona acceso de una red de dispositivos de almacenamiento. Se compone de hosts, conmutadores, elementos y dispositivos de almacenamiento que están interconectados mediante una variedad de tecnologías, topologías y protocolos.

Las SAN se utilizan a menudo para:

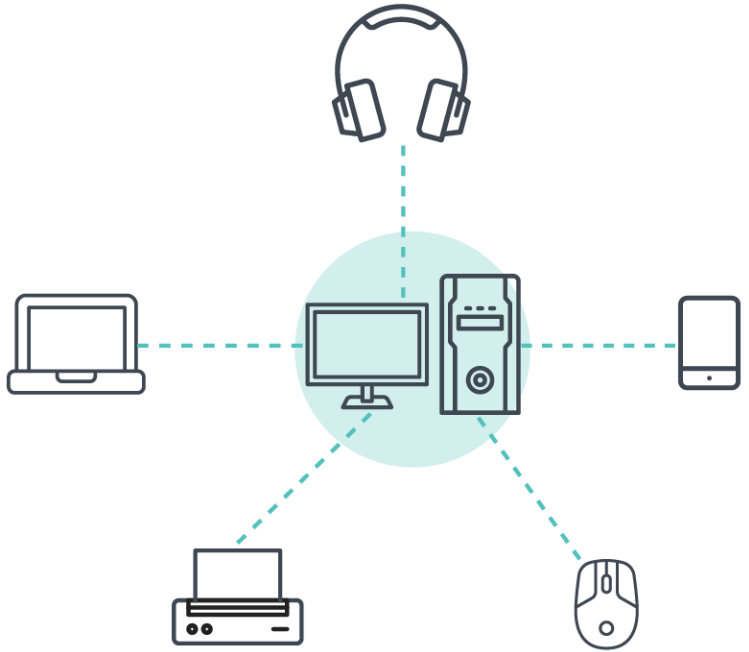
- Mejorar la disponibilidad de la aplicación;
- Mejorar el rendimiento de las aplicaciones;
- Mejorar el almacenamiento.





Personal Area Network (PAN)

Es la interconexión de dispositivos de tecnología de alcance personal e individual, generalmente dentro de un área de 10 metros. Por ejemplo, una persona que viaja con una computadora portátil, un asistente digital personal (PDA) y una impresora portátil, podría interconectarlos sin tener que enchufar nada, utilizando algún tipo de tecnología inalámbrica. Por lo general, este tipo de red de área personal también podría interconectarse sin cables a internet u otras redes.



TOPOLOGÍA DE REDES

¿Qué es la topología de red?

Son las formas en que los enlaces y nodos de una red se organizan para relacionarse entre sí. Estas se dividen en 6 tipos:

Topología de bus



Topología de anillo



Topología de estrella



Topología de árbol



Topología de malla

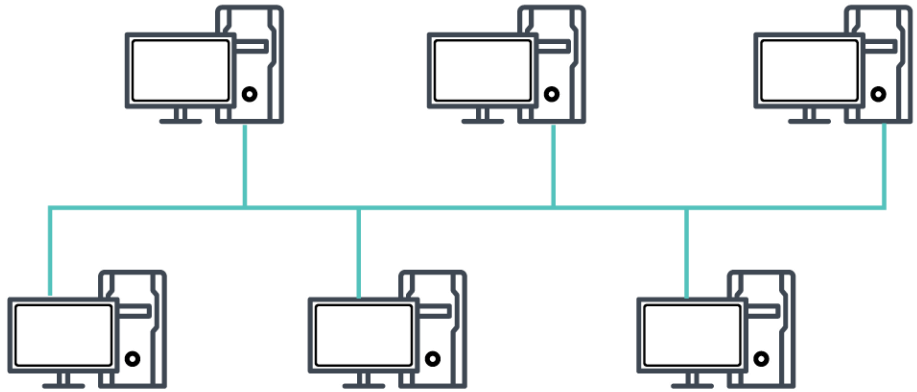


Topología híbrida



Topología de bus

Consta de un tramo principal de cable con un terminador en cada extremo. Todos los nodos, como estaciones de trabajo, impresoras, computadoras portátiles, servidores, etc., están conectados al cable lineal. El terminador se usa para absorber la señal cuando llega al final, evitando el rebote de la señal. Cuando se usa la topología de bus, una computadora envía una señal, la señal viaja a lo largo del cable en ambas direcciones desde la computadora emisora.





TOPOLOGÍA DE REDES

Cuando la señal llega al final de la longitud del cable, rebota y regresa en la dirección de donde vino. Esto se conoce como rebote de señal. El rebote de la señal puede crear problemas en la red informática, ya que si se envía otra señal por el cable al mismo tiempo, las dos señales colisionarán.

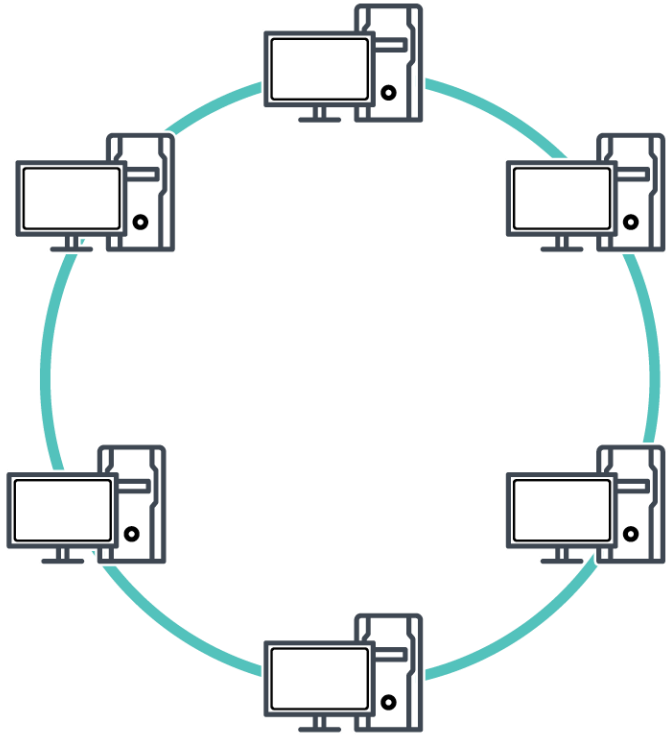
Ventajas

- Fácil de conectar una computadora o periférico a un bus lineal.
- Requiere menos longitud de cable que una topología en estrella.

Topología de anillo

Todos los dispositivos de la red están conectados a través de un cable que se enlaza en un anillo o círculo lógico, los datos circulan en forma de anillo lógico dentro de la red.

La forma física de la red no necesita ser en forma de anillo o circular. Una topología en anillo puede ser un círculo lógico que no tiene principio ni fin. Las señales viajan en una dirección en un anillo mientras pasan de una computadora a la siguiente. Cada dispositivo en topología de anillo puede regenerar la señal de datos, de modo que la señal de datos pueda viajar la distancia requerida.



Las redes de anillo están cableadas como topología en estrella. Por ejemplo, en una red Token Ring, una Unidad de Acceso Multiestación (MAU) desempeña el papel de un conmutador de red en una red basada en topología de estrella Ethernet. El diseño físico de la topología en anillo es similar al de topología en estrella.

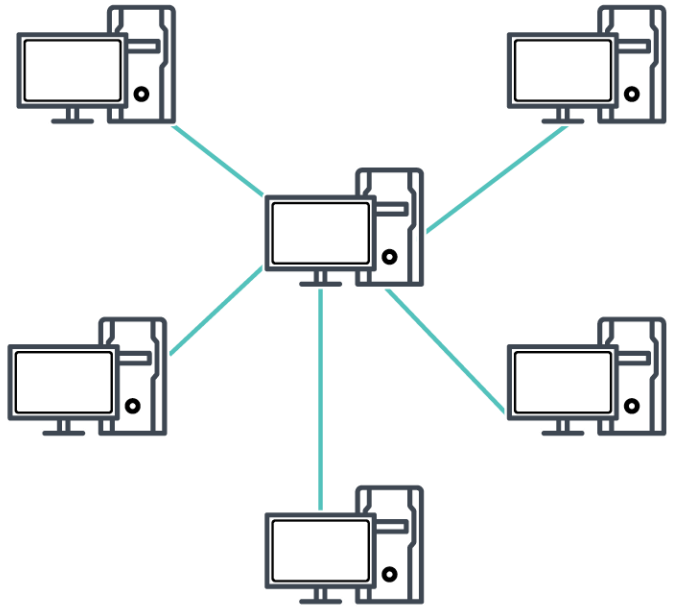
La principal ventaja de la topología en anillo es que la degeneración de la señal es baja, ya que cada estación de trabajo que participa en la red es responsable de regenerar la señal débil.



Unidad de Acceso Multiestación (MAU)

Topología de estrella

Cada nodo se conecta a un dispositivo de red central en esta configuración, como un concentrador o computadora. El dispositivo de red central actúa como servidor y los dispositivos periféricos actúan como clientes. En una configuración de topología en estrella, se utiliza un cable de red coaxial o RJ-45, según el tipo de tarjeta de red de cada computadora. Esta es la topología más utilizada en las instalaciones de red.





TOPOLOGÍA DE REDES

Técnicamente, no hay límite para la cantidad de computadoras que se pueden conectar en una topología en estrella. Sin embargo, el rendimiento de la red puede disminuir a medida que se conectan más computadoras, lo que resulta en velocidades de red más lentas.

Ventajas

- Gestión centralizada de la red mediante el uso de la computadora central, hub o switch.
- Fácil de agregar otra computadora a la red.
- Si una computadora en la red falla, el resto de la red continúa funcionando normalmente.

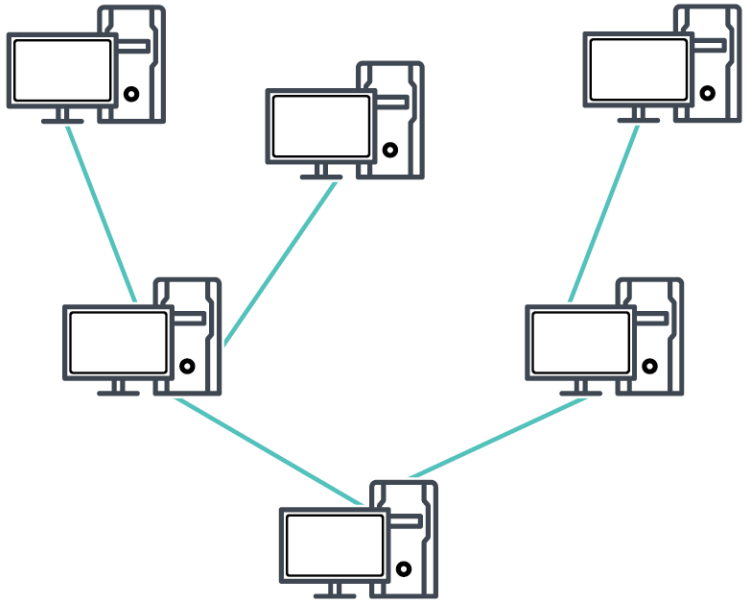
VIDEO

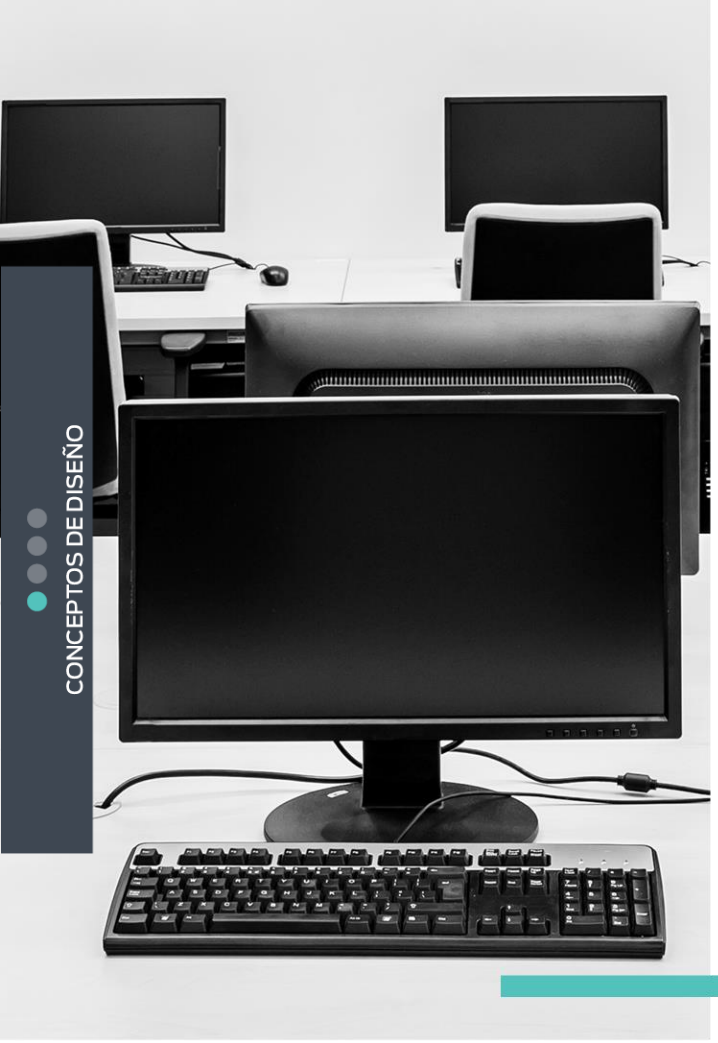


Topología de árbol

Los dispositivos están organizados en forma jerárquica similar a las ramas de un árbol. Los dispositivos en el nivel inferior están conectados a los dispositivos en el siguiente nivel superior, que se parece a una estructura en forma de árbol. En los niveles más altos del árbol, a menudo se utilizan conexiones punto a punto o punto a multipunto.

Las redes basadas en topología de árbol no son adecuadas para redes pequeñas debido a la necesidad de dispositivos y cables adicionales.





TOPOLOGÍA DE REDES

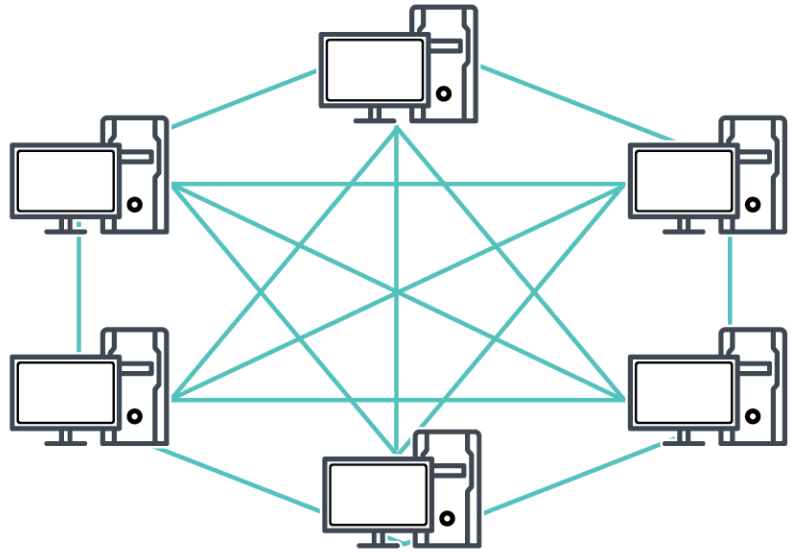
La topología de árbol es adecuada para redes grandes, distribuidas en muchas ramas, por ejemplo: grandes campus universitarios, hospitales, entre otros.

Ventajas

- Detección de errores: en una topología de árbol, la detección de errores se vuelve más accesible.
- Robustez: en la topología de árbol, si un solo nodo se daña, no afectará a los otros nodos.
- Compatibilidad: para agregar nuevos dispositivos, una de las mejores opciones considerables es una topología de árbol.

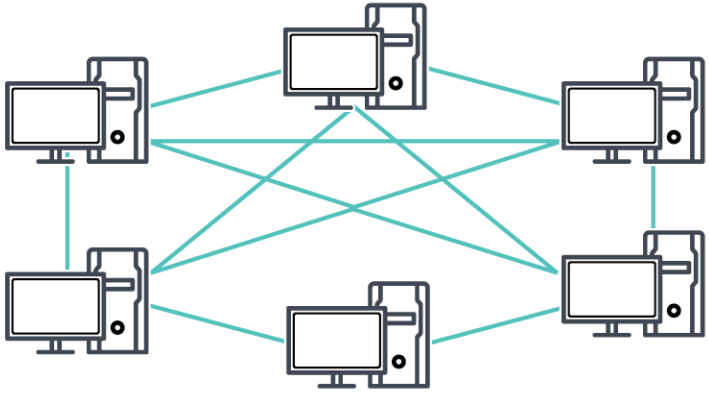
Topología de malla

En esta configuración cada computadora y dispositivo de la red están interconectados entre sí. Esta topología permite que la mayoría de las transmisiones se distribuyan incluso si una de las conexiones falla. Es una topología comúnmente utilizada para redes inalámbricas.

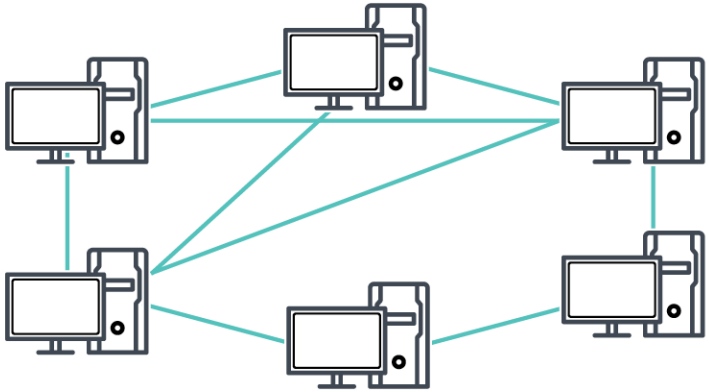


Ventajas

- Administra grandes cantidades de tráfico.
- La falla de un dispositivo no provoca una interrupción en la red.
- Agregar dispositivos adicionales no interrumpe la transmisión de datos.



Malla completa



Malla parcialmente conectada

Hay dos formas de esta topología:

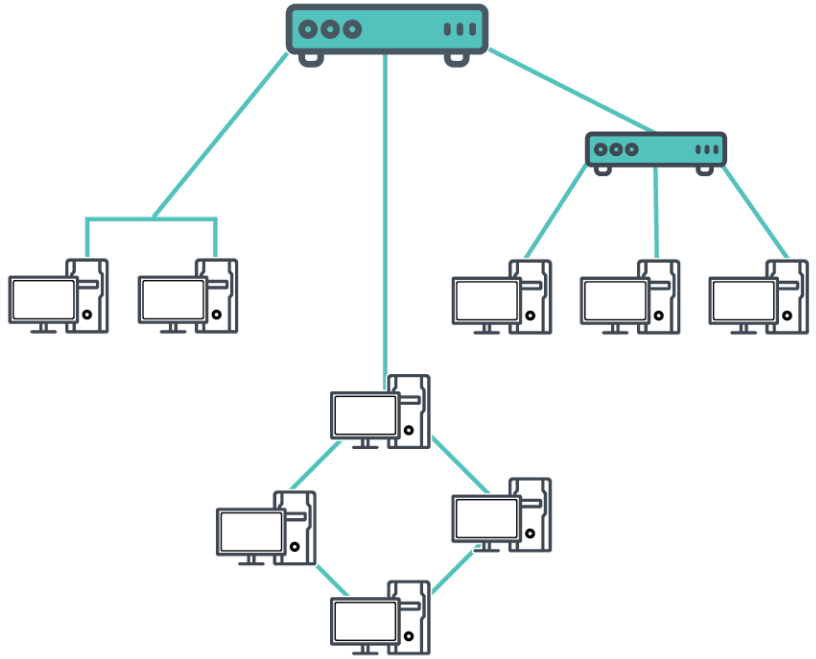
Malla completa: Cada computadora en la red tiene una conexión con cada una de las otras computadoras en esa red. El número de conexiones en esta red se puede calcular usando la siguiente fórmula: **n(n - 1)/2**.

Malla parcialmente conectada: Al menos dos de las computadoras en la red tienen conexiones a varias otras computadoras en esa red. Si una de las computadoras principales o conexiones en la red falla, el resto de la red continúa funcionando normalmente.

Topología híbrida

Esta se compone de 2 tipos diferentes de topologías o más, a menudo se crean mediante una combinación de topología de bus, topología de estrella, topología de malla, topología de anillo o topología inalámbrica, según los requisitos de la organización.

La elección de utilizar una topología híbrida en lugar de una topología estándar depende de las necesidades de la empresa, la escuela o los usuarios. La cantidad de computadoras, su ubicación y el rendimiento deseado de la red son factores que influyen en la decisión.





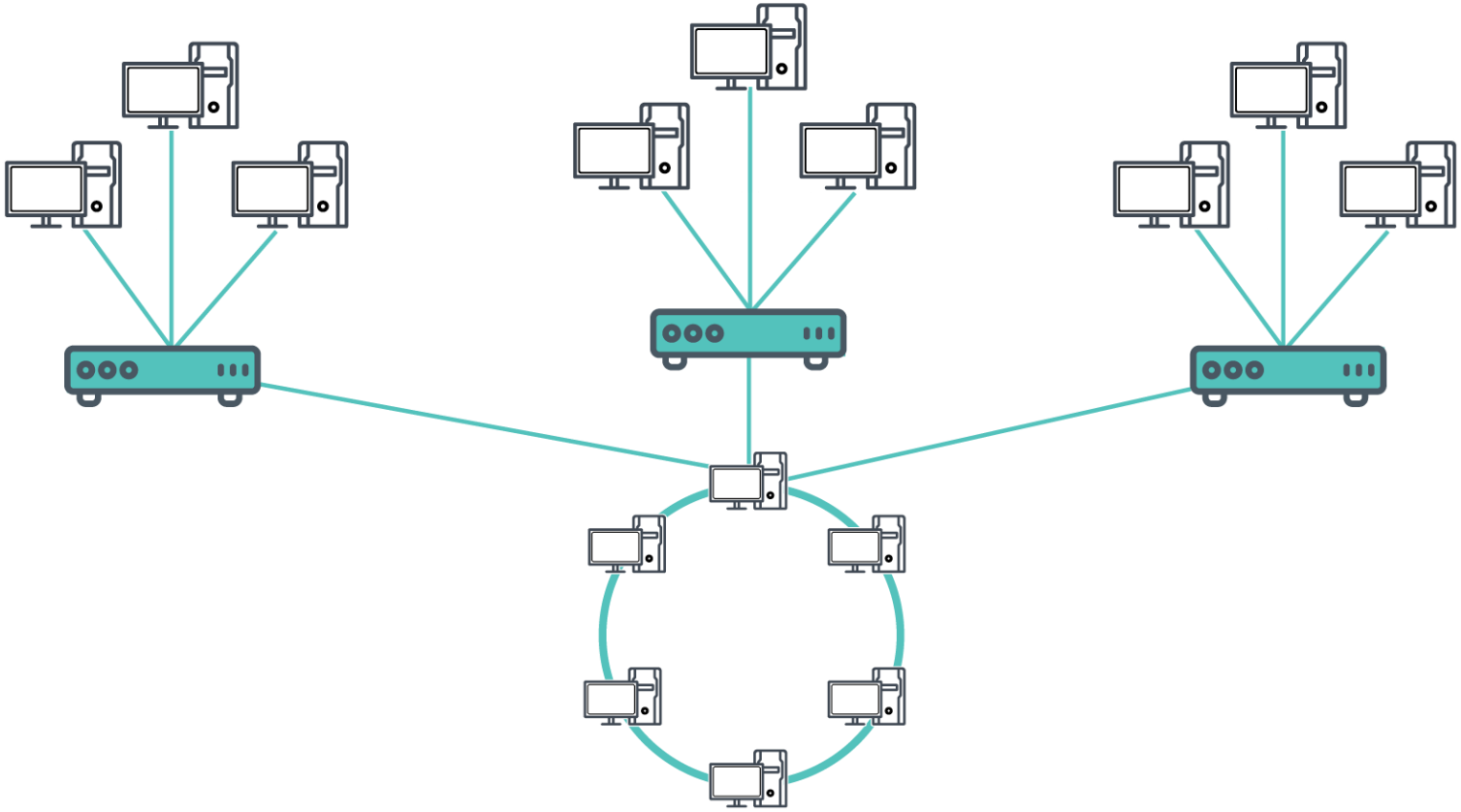
TOPOLOGÍA DE REDES

Los dos tipos de topologías híbridas más utilizados son los siguientes:

Topología híbrida estrella-anillo: Es una combinación de la topología en estrella y la topología en anillo. Dos o más topologías en estrella están conectadas entre sí a través de una topología en anillo.

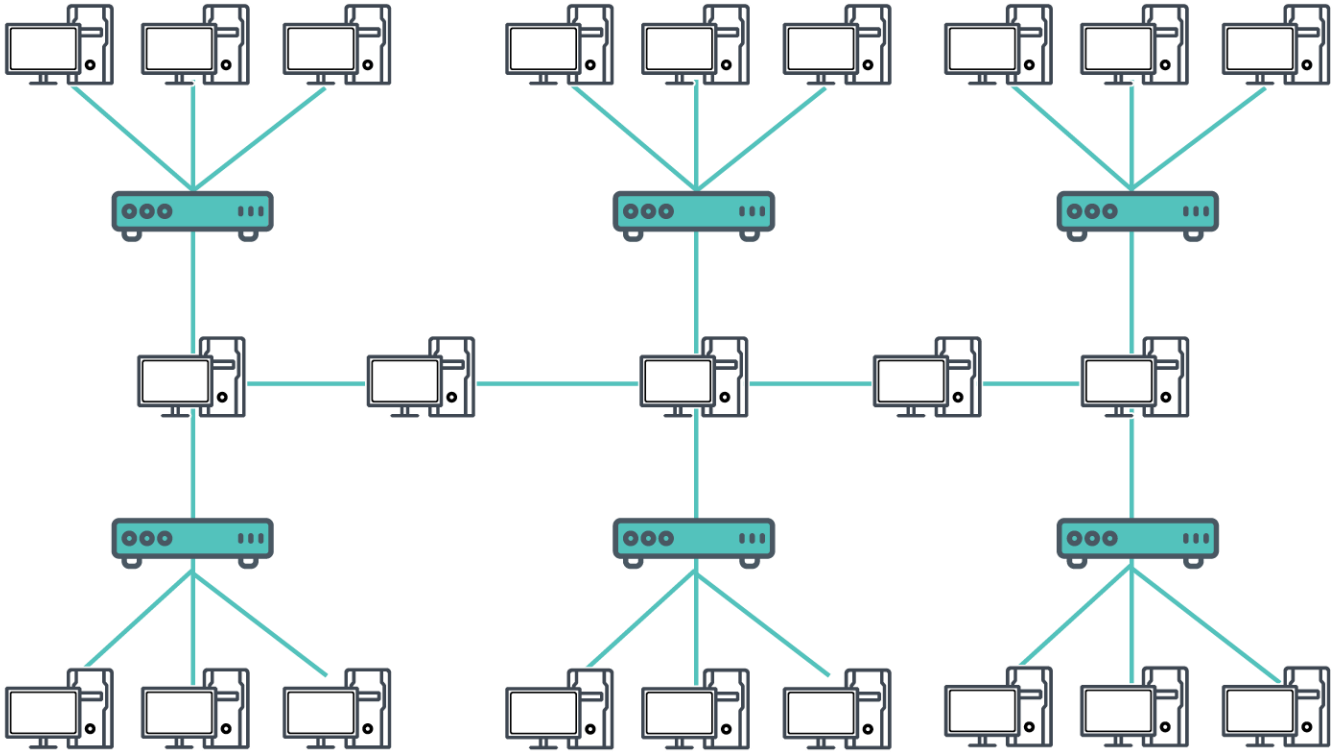
Topología híbrida estrella–bus: Es una combinación de la topología estrella y la topología de bus. Dos o más topologías en estrella están conectadas entre sí a través de una topología de bus.

TOPOLOGÍA DE REDES



Estrella - anillo

TOPOLOGÍA DE REDES



Estrella - bus

FORO

Con los conocimientos que aprendiste en esta unidad, responde la siguiente pregunta:

¿Qué importancia ha tomado la instalación de las redes en los negocios, industrias y hogares hoy en día?

Presiona el botón para participar en el foro.





LECTURAS PARA REFORZAR LA UNIDAD



Capítulo 1

- Guidi, S. (2019, 27 junio). *7 Types of Computer Networks Explained.* SierraExperts.
- TutorialsMate. (s. f.). *Different Types of Computer Networks: LAN, MAN, WAN.*

Capítulo 2

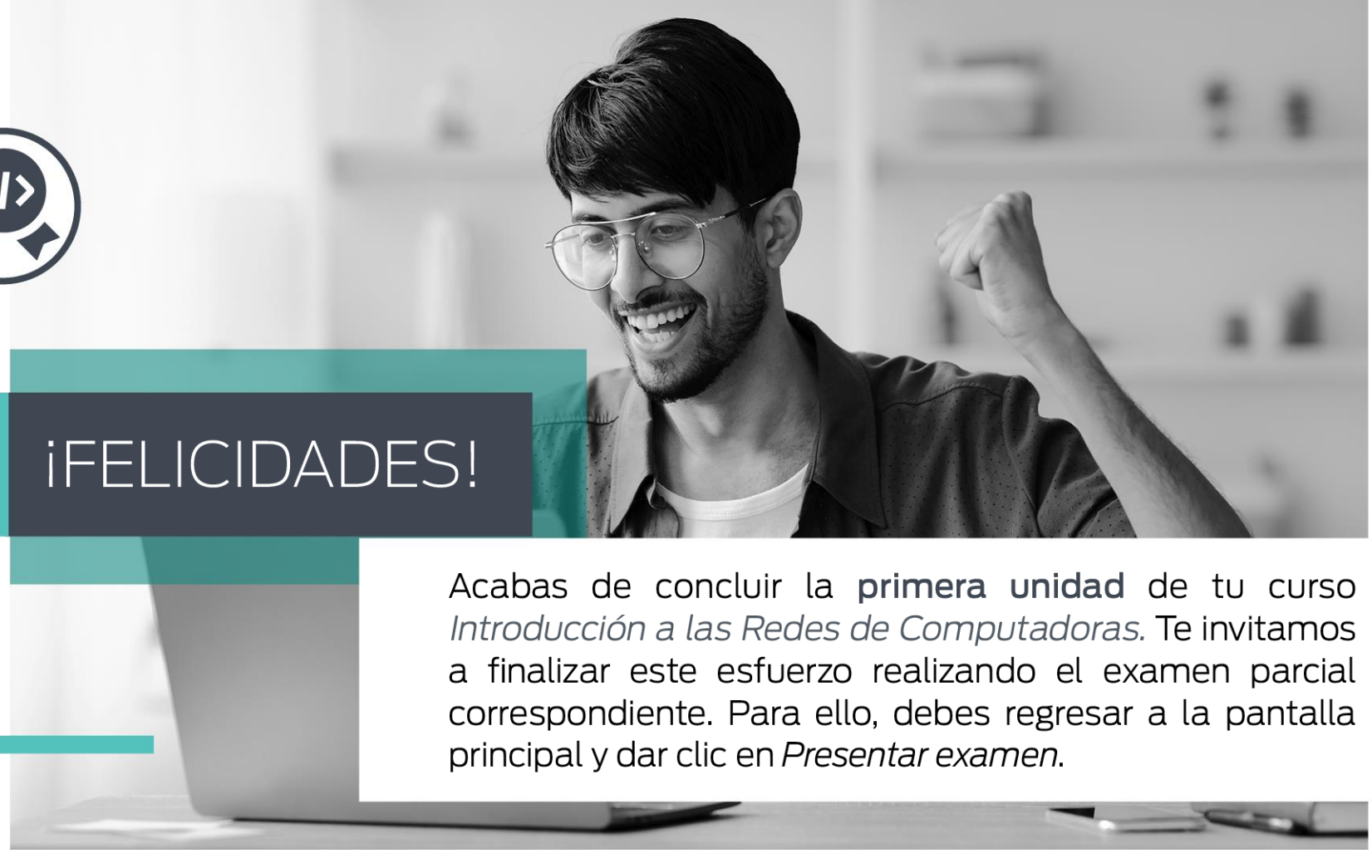
- OmniSecu. (s.f.) *What is network topology.*
- Contributor, S. (2022, 28 abril). *What is Network Topology? Best Guide to Types & Diagrams* - DNSstuff. Software Reviews, Opinions, and Tips - DNSstuff.



CONCLUSIÓN

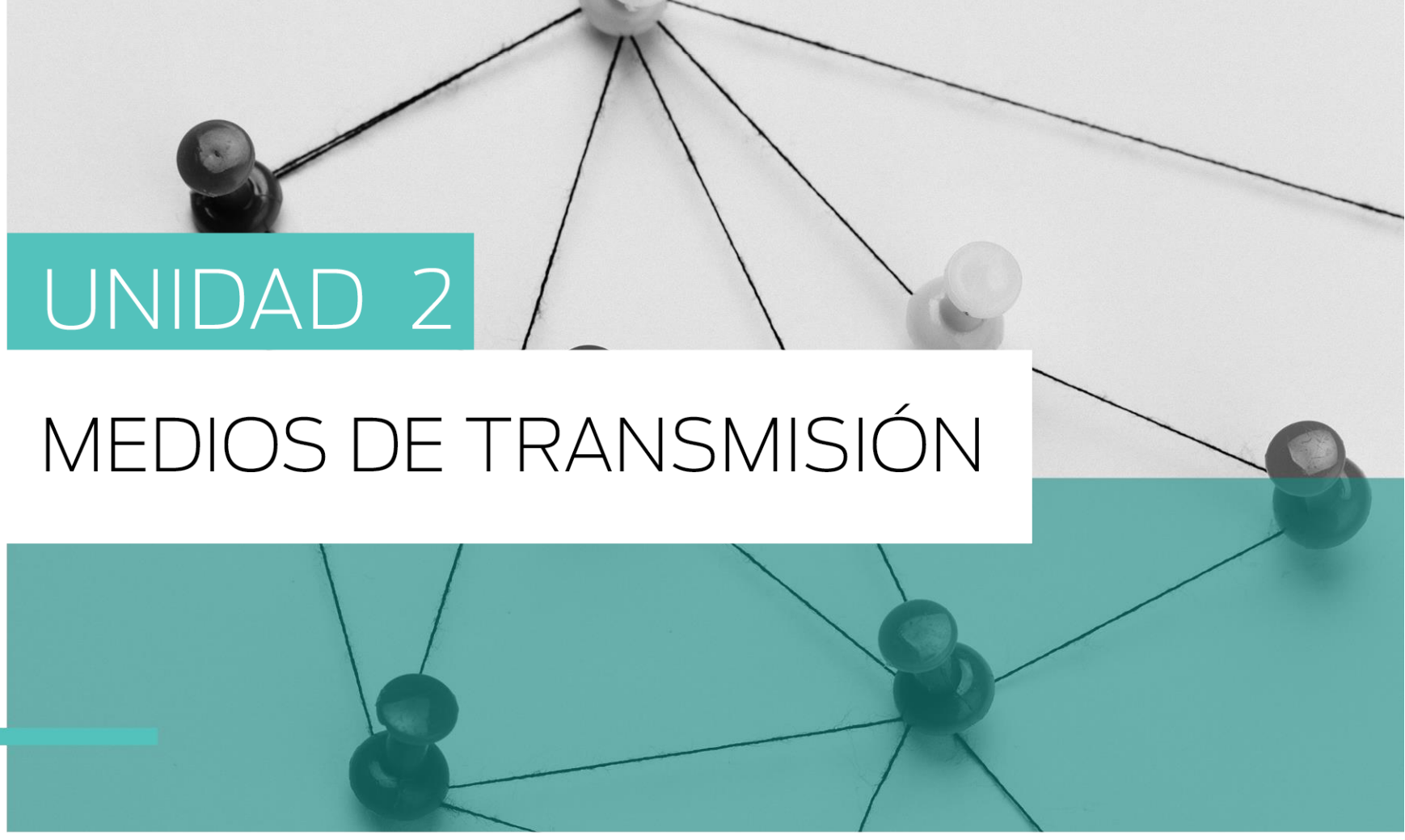
Una red se compone de dos o más computadoras conectadas entre sí mediante un sistema de telecomunicaciones, con el propósito de comunicar y compartir recursos. Sin una red, las empresas no podrían compartir recursos y aumentar la productividad de manera efectiva.

Las redes permiten a las empresas, institutos y negocios utilizar internet en grandes áreas. Esto les permite tener reuniones en el extranjero por videoconferencia, y compartir datos a través de la red, por ejemplo. Como puedes ver, las redes tienen muchos beneficios para el usuario final. Ya sea cableada o inalámbrica, las redes son una parte importante de la tecnología.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **primera unidad** de tu curso *Introducción a las Redes de Computadoras*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 2

MEDIOS DE TRANSMISIÓN



TEMARIO

2.1 MEDIOS ALÁMBRICOS

2.2 MEDIOS INALÁMBRICOS



INTRODUCCIÓN

En esta segunda unidad, el estudiante aprenderá las diferencias entre medios alámbricos e inalámbricos, también conocerá los tipos de cableado y conexión inalámbrica que existen, para qué se utilizan y en qué ámbitos.
También aprenderá bajo qué estándares trabajan estos medios y sus diferencias.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno será capaz de conocer los diferentes tipos de medios alámbricos existentes.

- El alumno será capaz de identificar los diferentes tipos de medios inalámbricos que existen y sus características.

MEDIOS ALÁMBRICOS

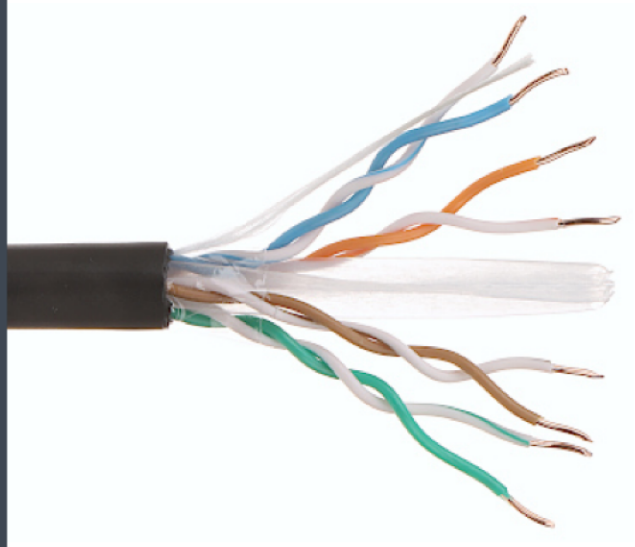
Medios de transmisión

El medio de transmisión constituye el canal que posibilita la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Las transmisiones se hacen comúnmente usando ondas electromagnéticas que se propagan por medio de un canal o mediante cableado físico.

Medios de transmisión alámbricos

También conocidos como medios guiados o medios de comunicación de cable, este medio se utiliza para transferir información a través de otra red. Existen tres tipos de cableado:

- Cable par trenzado
- Cable coaxial
- Cable de fibra óptica



Cableado de par trenzado

Es un tipo de cable que se fabrica juntando dos hilos aislados separados en un patrón trenzado, y se colocan en paralelo entre sí para mejorar la compatibilidad electromagnética. Al torcer los cables, una parte de las señales de ruido va en una dirección (**envío**), mientras que la otra parte va en la dirección opuesta (**recepción**). Esta torsión ayuda a amortiguar el efecto magnético en los cables, y las ondas externas se anulan debido a las diferentes torsiones.

Estándar TIA/EIA 568-B: Estándar de cableado

Según la *Guía para aplicar la Normativa TIA/EIA 568 para Cableado Estructurado* del Estado de Tabasco, dice lo siguiente:

> **El estándar 568-B.1:** especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soporta un entorno de varios productos y proveedores.
>
> **El estándar 568-B.2:** especifica los componentes de cableado, de transmisión, los modelos de sistemas y los procedimientos de medición necesarios para la verificación del cableado de par trenzado.

MEDIOS ALÁMBRICOS

De acuerdo con el estándar EIA/TIA-568, los cables de par trenzado se clasifican en diferentes categorías, como cables Cat5e, Cat6 y Cat7 según sus características eléctricas.

Categoría UTP - Cable de cobre				
Categoría UTP	**Velocidad de datos**	**Longitud máxima**	**Tipo de cable**	**Aplicación**
CAT1	Hasta 1Mbps	-	Par trenzado	Cable de teléfono antiguo
CAT2	4Mbps	-	Par trenzado	Red Token Ring
CAT3	10Mbps	100m	Par trenzado	Token Ring y 10BASE -T Ethernet
CAT4	16Mbps	100m	Par trenzado	Red Token Ring
CAT5	100Mbps	100m	Par trenzado	Ethernet , FastEthernet, Token Ring
CAT5a	1Gbps	100m	Par trenzado	Ethernet,FastElhemet, Gigabit Ethernet
CAT6	10Gbps	100m	Par trenzado	Gigabit Ethernet, 10G Ethernet (55 metros)
CAT6a	10Gbps	100m	Par trenzado	Gigabit Ethernet, 10G Ethernet (55 metros)
CAT7	10Gbps	100m	Par trenzado	Gigabit Ethernet,10G Ethernet (100 metros)

Tipos de cable de par trenzado

Existen diferentes tipos de cableado trenzado según el método de construcción: los cables orientados al uso doméstico, industrial, etc., la diferencia entre estos es la manera en que se implementa el aislamiento y la configuración básica.

Nos enfocaremos en los cables de **4 pares trenzados**, los que se utilizan en las casas. Estos cables consisten en 8 cables divididos en 4 pares que se entrelazan entre ellos:

- UTP (Unlshielded Twisted Pair)
- FTP (Foiled Twisted Pair)
- STP (Shielded Twisted Pair)



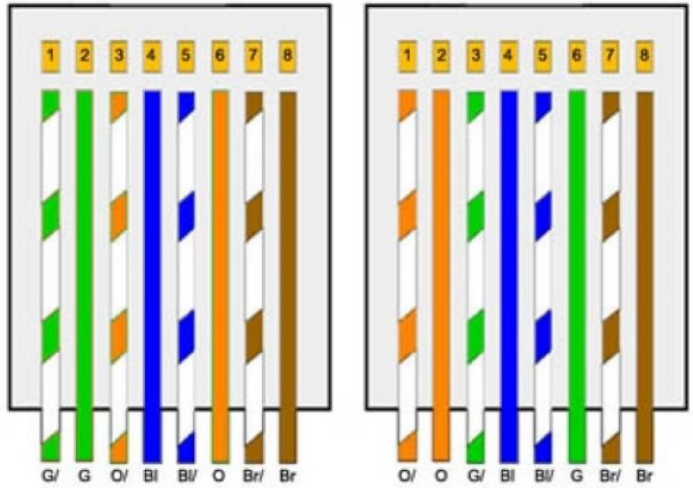
Cable de par trenzado sin blindaje (UTP)

Es el cable de par trenzado más común utilizado en redes Ethernet. También se utiliza para sistemas de telefonía tradicional (UTP-Cat1), y admite altas velocidades de transferencia de datos de hasta 1 gigabit por segundo (Gbps), para distancias de transmisión de hasta 100 m. Estos cables también son fáciles de expandir para solucionar problemas.

Un inconveniente es su vulnerabilidad a la interferencia de la señal, y no es adecuado para largas distancias.

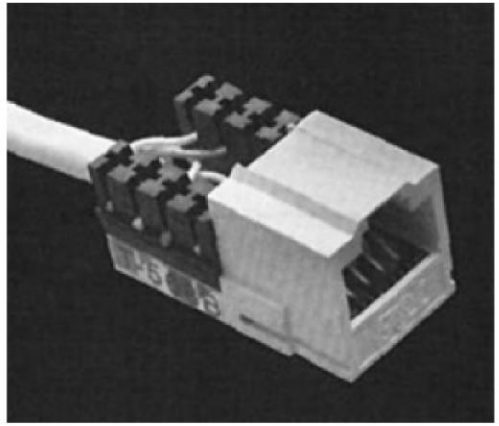
Código del color del cable UTP

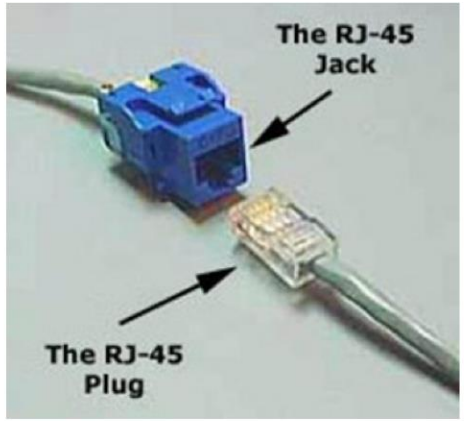
El cable UTP tiene una construcción de cuatro pares, según el estándar de cableado de la industria. Cada par tiene dos conductores. A un cable del par se le asigna el color del par con una raya blanca, y al otro cable se le asigna el color blanco. El acomodo de colores del cable es el indicado en la imagen que se muestra a continuación, y expone el estándar TIA/EIA 568:



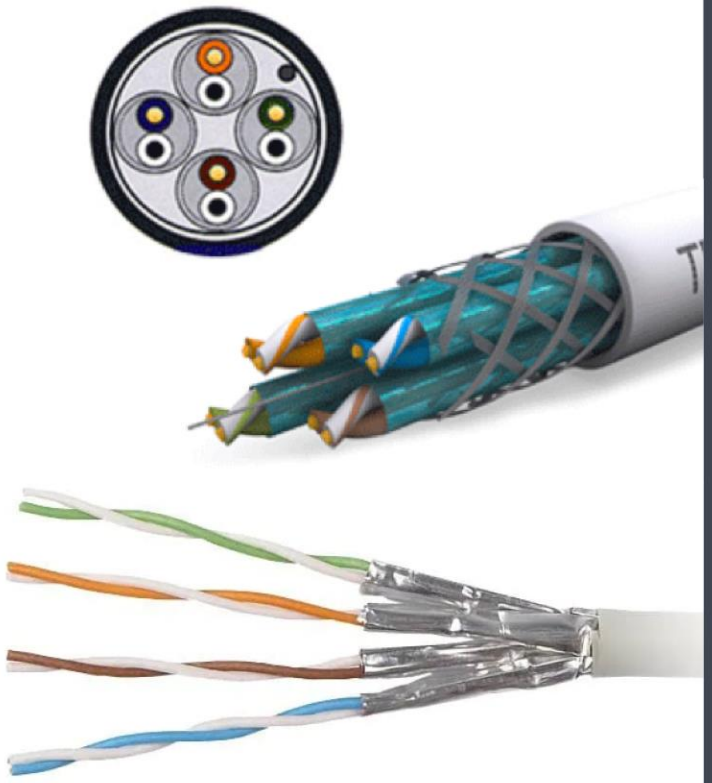
Conector de cable UTP
Conector y enchufe RJ45

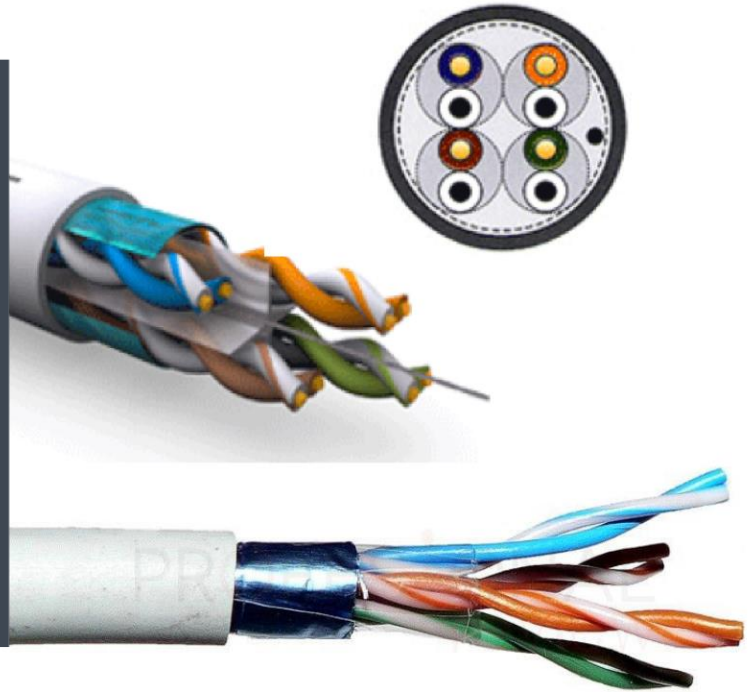
Los cables UTP de cuatro pares terminan con un conector modular de 8 posiciones en el área de trabajo. El conector RJ45 es un conector modular compacto de 8 conductores que se utiliza para terminar el cable de datos UTP. Los conectores RJ45 están diseñados para mantener un rendimiento específico de categoría 5, 5e, 6 o 6A y, por lo tanto, deben coincidir con la categoría del cable que están terminando.





Cableado de par trenzado blindado (STP)
Es un cableado de par trenzado con blindaje adicional para reducir la diafonía y otras formas de interferencia electromagnética. La funda aislante exterior contiene una malla interior de cobre trenzado para proteger los pares de cables trenzados, que a su vez están envueltos en papel de aluminio. Este cableado es más costoso que el UTP.





Cable de par trenzado apantallado (FTP)

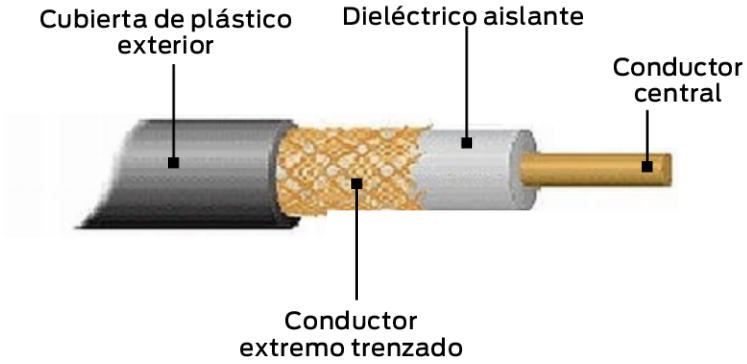
Los cables están diseñados y construidos con un par trenzado, o múltiples pares trenzados de núcleos, con un blindaje de cinta de aluminio enrollado alrededor del conjunto. Retorcer los núcleos y cubrirlos con el blindaje de aluminio ayuda a reducir las diafonías y las interferencias electromagnéticas.

Los pares de hilos de cobre aislados se trenzan entre sí para reducir la diafonía y las interferencias, y se envuelve papel aluminio alrededor de estos grupos de cableado para cumplir con la especificación.

Cable coaxial

El cable coaxial es un tipo de cable que tiene un conductor interno rodeado por una capa aislante, también rodeada por un blindaje conductor (conductor externo) y una cubierta protectora externa.

El siguiente diagrama ilustra la construcción de un cable típico. La señal eléctrica fluye en el conductor central.



Los dos tamaños de cable coaxial más comunes son RG-6 y RG-11:

- RG significa “grado de radio”, y también se conocen como cables RF, que significa “radiofrecuencia”.
- El cable RG-6 se usa para caídas de menos de 150 pies.
- El cable RG-11 se usa para caídas más largas, debido al mayor rendimiento en longitudes de más de 150 pies.
- Los cables de banda ancha utilizados en los hogares tienen una impedancia de 75 ohmios.





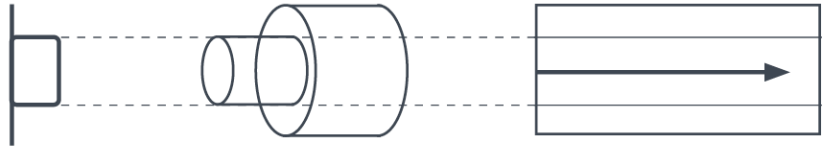
Cable de fibra óptica

Es una hebra muy delgada de vidrio puro que actúa como guía de ondas para la luz a largas distancias. Utiliza un principio conocido como reflexión interna total.

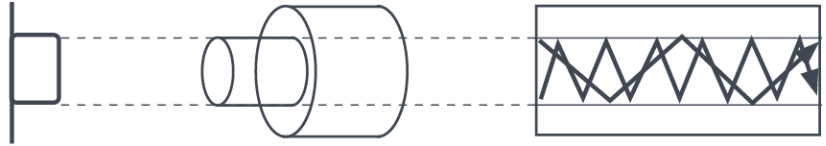
El cable de fibra óptica en realidad está compuesto por dos capas de vidrio: el núcleo, que transporta la señal de luz real, y el revestimiento, que es una capa de vidrio que rodea el núcleo. El revestimiento tiene un índice de refracción más bajo que el núcleo. Esto provoca la reflexión interna total dentro del núcleo.

La mayoría de las fibras operan en pares dúplex: una fibra se usa para transmitir y la otra para recibir. Pero es posible enviar ambas señales a través de un solo hilo.

Hay dos tipos principales de cables de fibra óptica: **Fibra Monomodo (SMF) y Fibra Multimodo (MMF)**. La diferencia está básicamente en el tamaño del núcleo. El cable de **MMF** tiene un núcleo más ancho, lo que permite se propaguen múltiples modos de luz. El cable **SMF** tiene un núcleo muy estrecho que permite solo se propague un único modo de luz.



Fibras Monomodo



Fibras Multimodo



MEDIOS ALÁMBRICOS

¿Por qué utilizar cable de fibra óptica?

- Este cable permite transportar información prácticamente ilimitada.
- Tiene alta capacidad de carga (ancho de banda muy amplio, THz o Tbits/s).
- Tiene muy baja pérdida de transmisión (<0.2dB/km, microondas cf1dB/km, par de cobre trenzado 10db/km).
- No disipa el calor.
- Es inmune a la diafonía y a las interferencias electromagnéticas.

MEDIOS ALÁMBRICOS



Medios inalámbricos

Estos medios transmiten señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos, mediante frecuencias de radio o microondas.

Como medio de red, la tecnología inalámbrica no está restringida a conductores o vías, como lo están los medios de cobre y fibra. Los medios inalámbricos brindan las mayores opciones de movilidad de todos los medios. Los dispositivos de medios inalámbricos han ido en aumento en estos últimos años, por eso se ha convertido en el medio elegido para redes domésticas.

MEDIOS ALÁMBRICOS

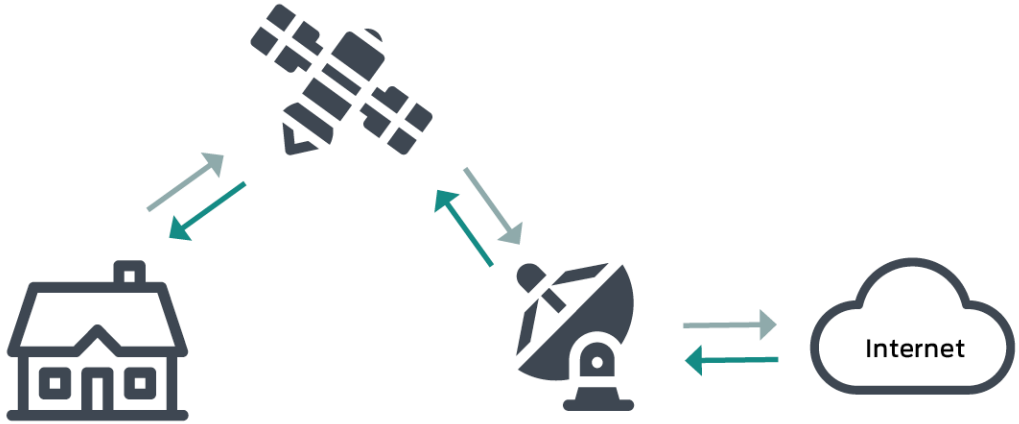
A medida que aumentan las opciones de ancho de banda de la red, la tecnología inalámbrica gana rápidamente popularidad en las redes empresariales.

Sin embargo, la tecnología inalámbrica tiene algunas áreas de preocupación que incluyen:

- Área de cobertura
- Interferencia
- Seguridad

Área de cobertura

Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. Sin embargo, ciertos materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, y el terreno local, limitan la cobertura efectiva.



Interferencia

Es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, hornos de microondas y otras comunicaciones inalámbricas.

Seguridad

La cobertura de comunicación no requiere acceso a un hilo de medios físicos. Por lo tanto, los dispositivos y usuarios que no están autorizados a acceder a la red pueden acceder a la transmisión. En consecuencia, la seguridad de la red es un componente importante de la gestión de redes inalámbricas.



VIDEO





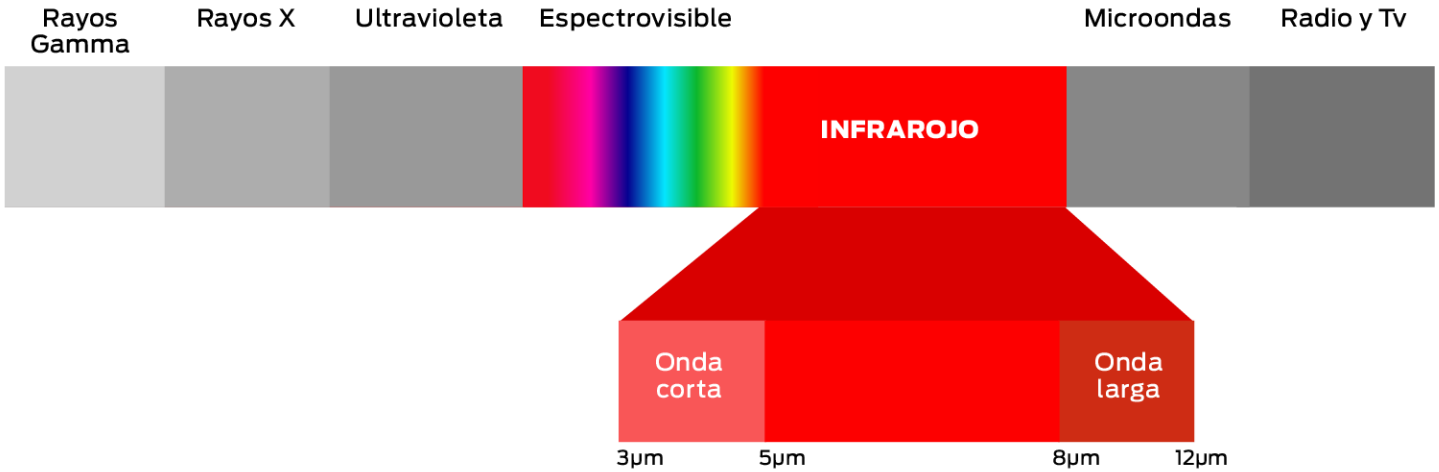
Tipos de medios inalámbricos

Los tipos de medios de transmisión inalámbricos utilizados en la comunicación incluyen:

- Infrarrojo
- Frecuencia de radio
- Bluetooth
- Microondas
- Wifi
- Satélites

Infrarrojo

Es una radiación electromagnética con longitudes de onda más largas que las de la luz visible, por lo tanto es invisible al ojo humano. Envía las señales por medio de una luz infrarroja por lo que requiere una línea de visión para la transmisión. Un ejemplo se encuentra en el control remoto que usamos para cambiar los canales en la televisión. Tiene un rango de transmisión corto y no puede penetrar paredes.



MEDIOS ALÁMBRICOS



Características

- Son extremadamente confiables.
- Requiere una potencia mínima para funcionar.
- La comunicación debe ser en línea recta.
- Menos área de cobertura, es bloqueado fácilmente por paredes y personas.
- Tiene un ancho de banda bajo, por lo que la transmisión de datos es baja.
- Puede soportar tantos dispositivos.

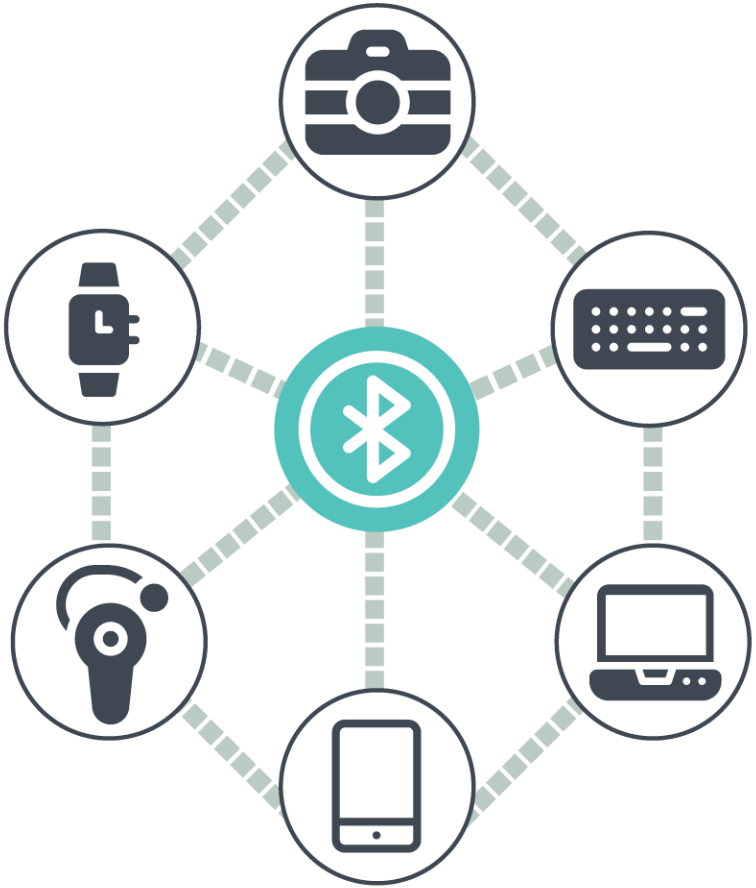
Bluetooth

Es una tecnología inalámbrica que conecta dispositivos electrónicos mientras están cerca unos de otros. Utiliza una tecnología de radio que se llama espectro ensanchado por salto de frecuencia. Bluetooth crea una red de área personal (PAN) mientras transmite datos. Es un estándar para la interconexión inalámbrica de corto alcance de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Usa ondas de radio de longitud de onda corta para transmitir archivos y conectar dispositivos inalámbricos a corta distancia.

Nota:

El nombre nace del monarca danés y noruego Harald Blåtand, cuya traducción al inglés es Harald Bluetooth. El monarca es conocido por unir las tribus danesas y convertirlas al cristianismo.

MEDIOS ALÁMBRICOS

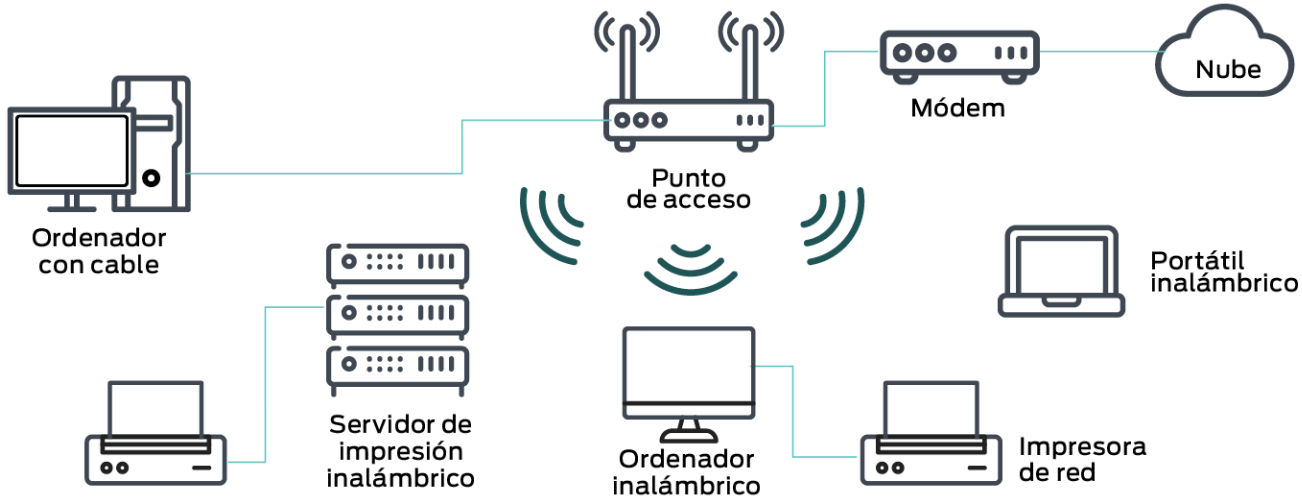


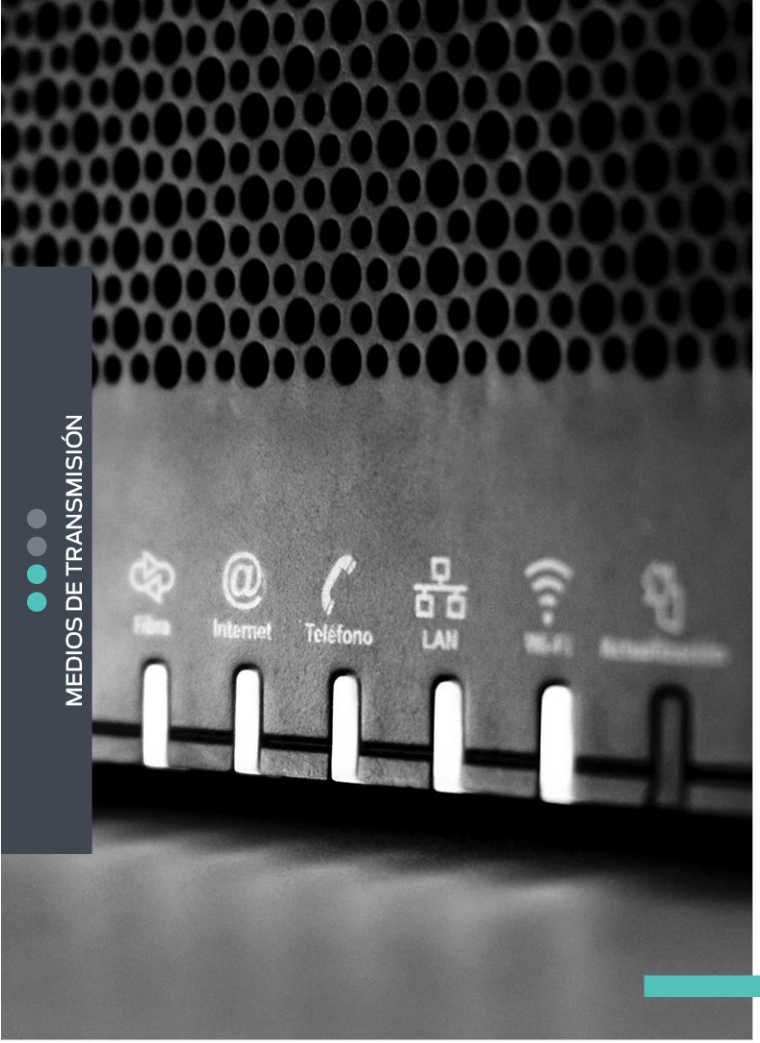
Características

- Tiene menos complicaciones.
- Menos consumo de energía, una de las características de Bluetooth.
- Con Bluetooth se pueden conectar en red hasta ocho dispositivos en una piconet.
- En Bluetooth las señales son omnidireccionales.
- Tiene un ancho de banda bajo en comparación con Wi-Fi.
- Es menos seguro, por lo que puede ser pirateado.
- Tiene una conexión suelta en ciertas condiciones.

Wifi

Significa fidelidad inalámbrica. Es la tecnología inalámbrica más utilizada hoy en día. Es una tecnología de red inalámbrica que permite a dispositivos, tales como computadoras, dispositivos móviles y otros equipos, interactuar con internet. Utiliza ondas de radio para proporcionar una conexión de red inalámbrica de alta velocidad, y se utiliza para transmisiones de corta distancia. Está basada en la familia de estándares IEEE 802.11, que se usan comúnmente para dispositivos de red de área local y acceso a internet.





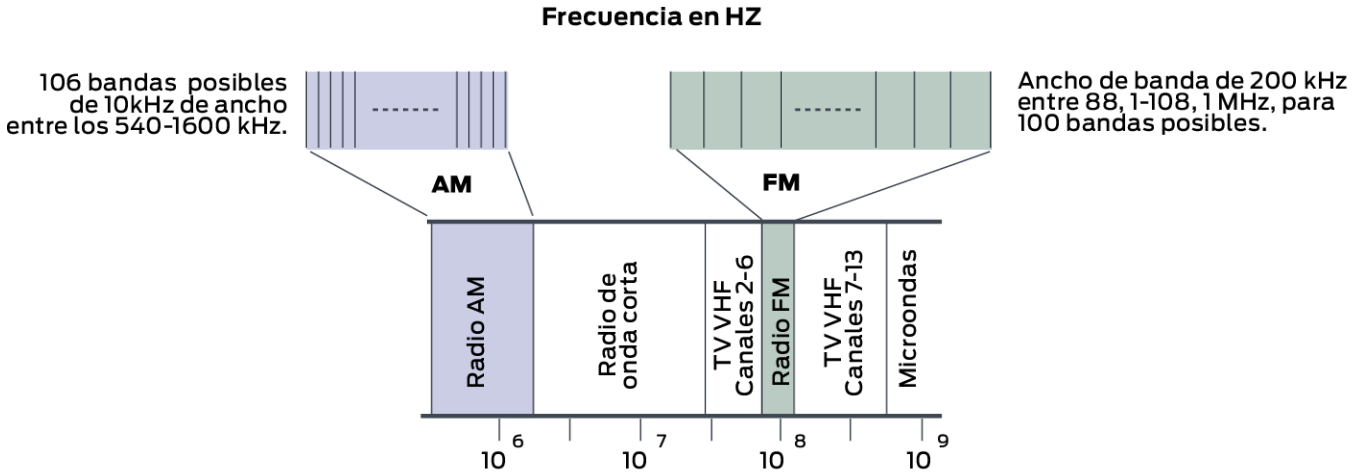
MEDIOS ALÁMBRICOS

Características

- Es compatible con casi todos los sistemas operativos y dispositivos como teléfonos móviles, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, etc.
- No necesita cables adicionales para acceder a internet en los dispositivos.
- Tiene un alcance limitado.
- Ofrece opciones de cobertura en interiores y exteriores.
- El problema de esta red surge con las malas condiciones climáticas.
- Es menos seguro, puede ser fácilmente pirateada.

Frecuencia de radio

Son las frecuencias de ondas electromagnéticas, se encuentran en el rango que se extiende desde menos de 3 kilohercios hasta aproximadamente 300 gigahercios. Incluyen las frecuencias utilizadas para las señales de comunicación o señales de radar. Con la ayuda de antenas y transmisores, la radiofrecuencia se puede utilizar para varios tipos de comunicaciones y transmisiones inalámbricas. Se mide en hertz, y representa el número de ciclos por segundo; cuando se transmite una onda de radio y un hertz, significa un ciclo por segundo.



Características

- Es muy portátil, ideal para grupos de turistas.
- Es fácil de instalar.
- Requiere un bajo costo de instalación.
- Puede cubrir grandes áreas.
- Requiere receptores para todos.
- Es posible hacer interferencia de radio de otros servicios.
- Es apta para interior y exterior.





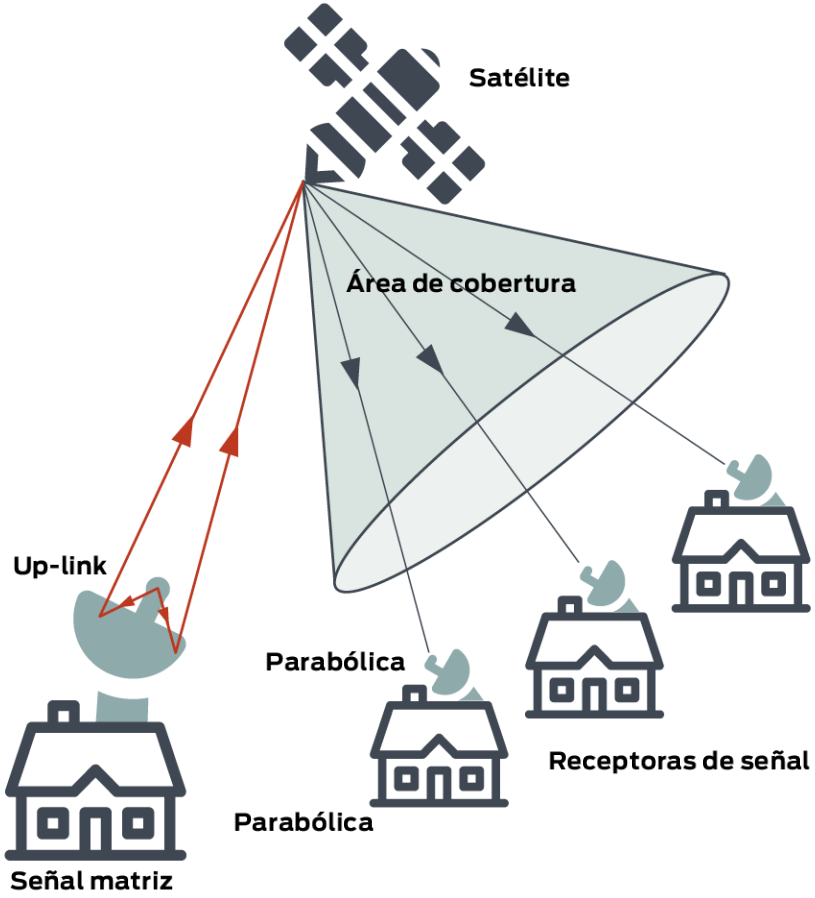
Microondas

Es una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda que van de un metro a un milímetro, correspondiente a frecuencias entre 300MHZ a 30GHZ respectivamente. Al igual que las ondas de radio, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, las microondas viajan a la luz de la vista; a diferencia de las ondas de radio de baja frecuencia, no se difractan alrededor de las colinas. Se usa mucho en la tecnología moderna, por ejemplo, enlaces de comunicación punto a punto.

Características

- Soporta mayor ancho de banda.
- Su costo de instalación es alto.
- Tiene una tasa de transferencia de datos más alta, ya que el ancho de banda es alto.
- El tamaño de la antena se reduce a medida que las frecuencias son más altas.
- Son pesados y ocupan más espacio.
- Pueden producirse interferencias electromagnéticas.
- También implica la ineficiencia inherente.





Satélite

Un satélite de comunicaciones es un satélite artificial que transmite e implica señales de radio telecomunicación a través de un transpondedor; crea un canal de comunicación entre un transmisor fuente y un receptor en diferentes lugares. Acepta datos sobre señales transmitidas desde una estación terrestre, las amplifica y luego las retransmite a otra estación y las reenvía hacia la estación terrestre receptora, que se denomina enlace descendente.

Características

- Tiene una alta calidad de comunicación.
- Ofrece alto ancho de banda.
- Funciona en ondas de radio.
- No es fácil repararlos y mantenerlos.
- Tiene un alto costo de instalación.
- Los sitios de las estaciones terrestres son fáciles de instalar y mantener.
- Se propaga a larga distancia.





MEDIOS DE TRANSMISIÓN

ACTIVIDAD INTEGRADORA 1

Te invitamos a realizar la siguiente actividad.

Presiona el botón para descargar la actividad.

Presiona el botón para entregar la actividad.

LECTURAS PARA REFORZAR LA UNIDAD



Capítulo 1

- ITCA Escuela de Computación. (s. f.). *1.5.4 Estándares ANSI/TIA/EIA 568A, 568B, 509B y 609B. ITCA.*
- Worton. (2021, 15 julio). *T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45.* Comunidad FS. FS Community.

Capítulo 2

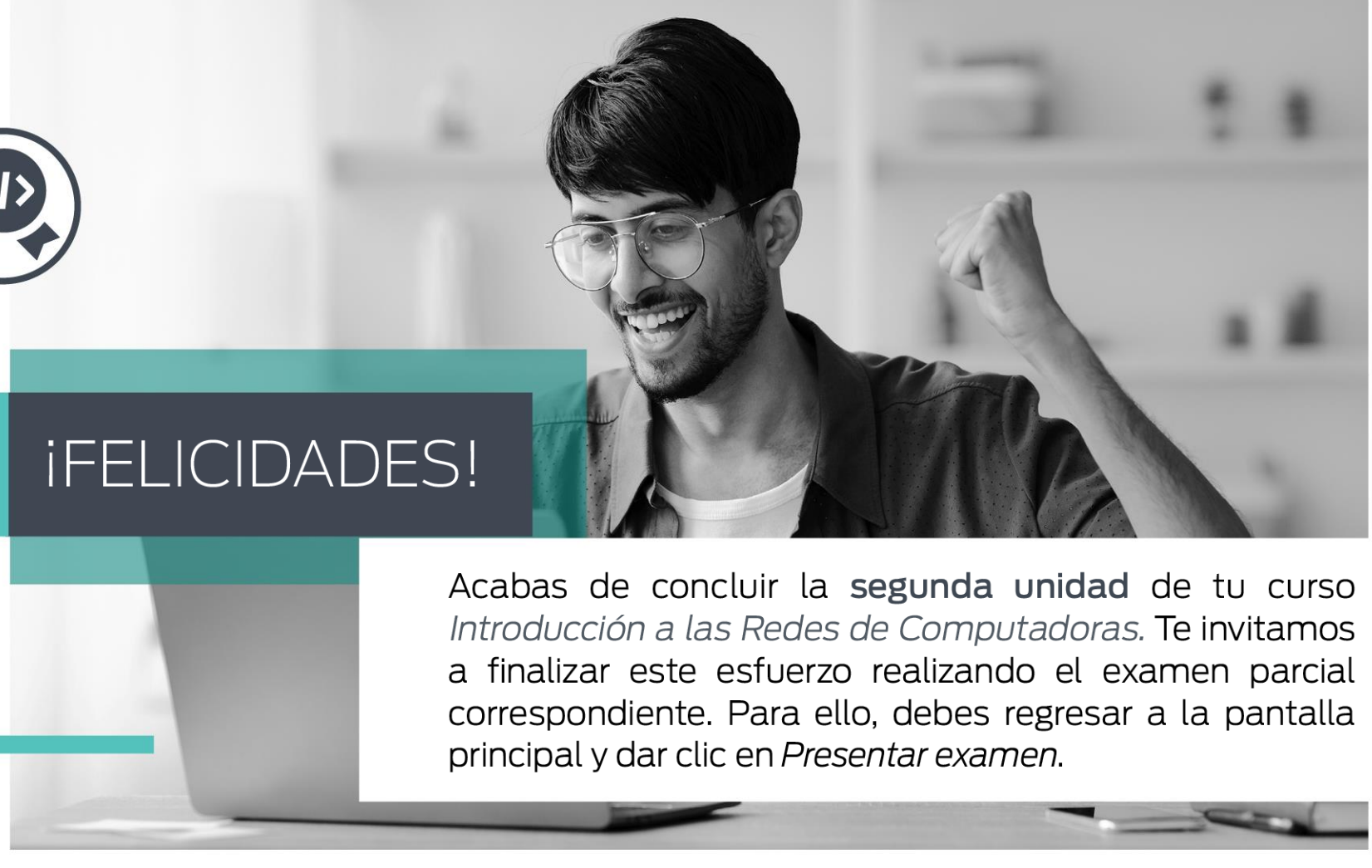
- Walton, A. (2021, 22 febrero). *Medios Inalámbricos.* CCNA desde Cero.
- Área Tecnología. (s. f.). *Tecnología Inalámbrica. Qué es, Funcionamiento, Tipos y Comunicación Inalámbrica.*



CONCLUSIÓN

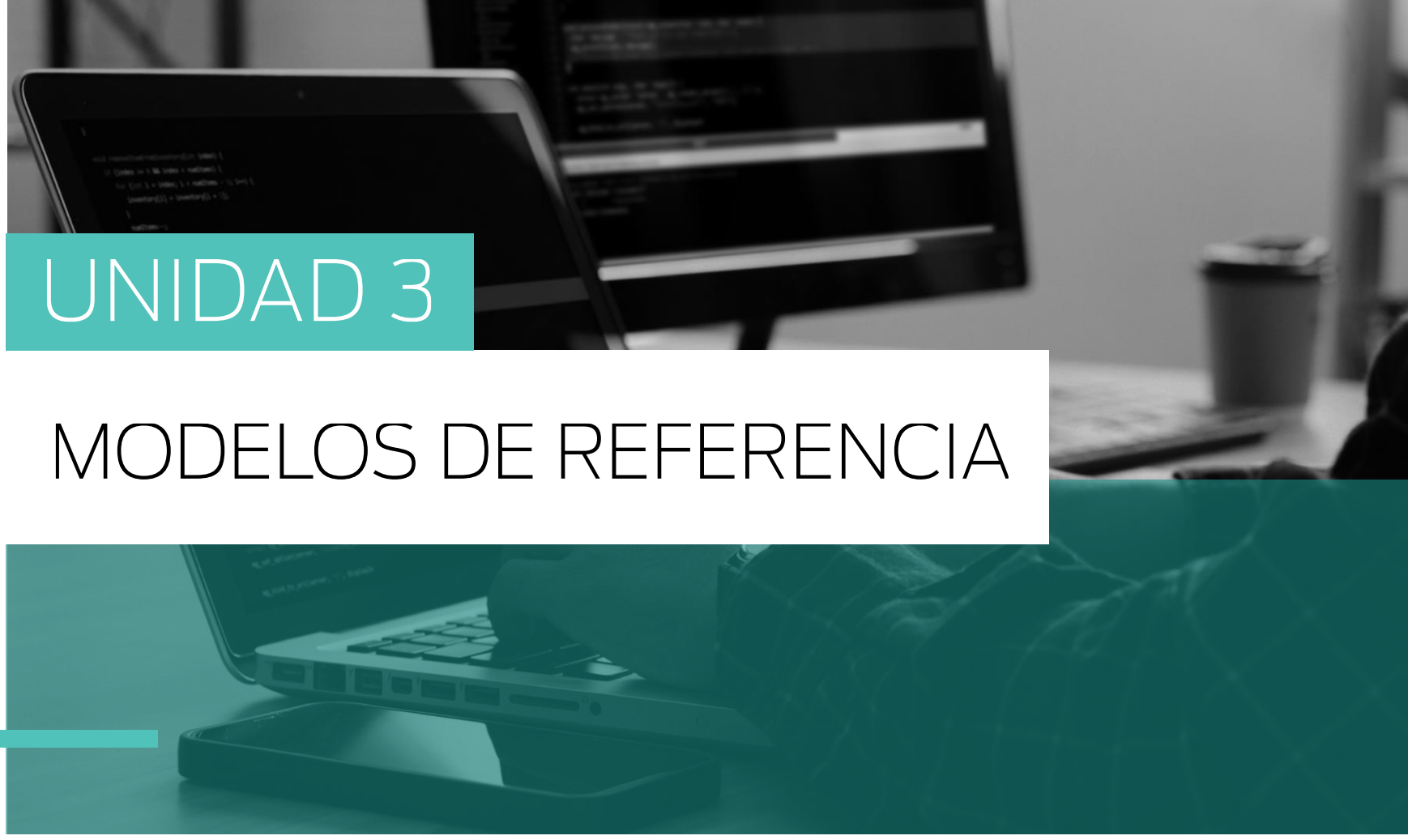
Los medios de transmisión son esenciales para los sistemas de comunicación. Los medios guiados tienen ventajas y desventajas. Los medios como los cables trenzados se pueden usar en comunicaciones cortas como líneas telefónicas y no para banda ancha; los cables coaxiales tienen mayor ancho de banda y se usan en banda ancha pero son pesados y costosos; las fibras ópticas tienen menos atenuación, son livianas pero requieren demasiado mantenimiento.

Los medios no guiados pueden parecer ventajas sobre los medios guiados, pero también tienen desventajas como: el intercambio de datos se basa en acuerdos internacionales y el rango de la señal es importante, ya que el usuario debe ubicarse en un cierto rango para obtener una señal fuerte y la estación base debe tener lugar, sin que se produzca la comunicación.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **segunda unidad** de tu curso *Introducción a las Redes de Computadoras.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 3

MODELOS DE REFERENCIA



TEMARIO

3.1 OSI

3.2 TCP/IP



INTRODUCCIÓN

En esta tercera unidad, el estudiante aprenderá y conocerá dos modelos enfocados a la comunicación de red y transferencia de información: el modelo OSI y el modelo TCP/IP, así como las capas que conforma a cada modelo, cómo se divide el proceso por capa y qué protocolos son los que trabajan en cada nivel de cada modelo.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno será capaz de diferenciar las capas del modelo OSI.

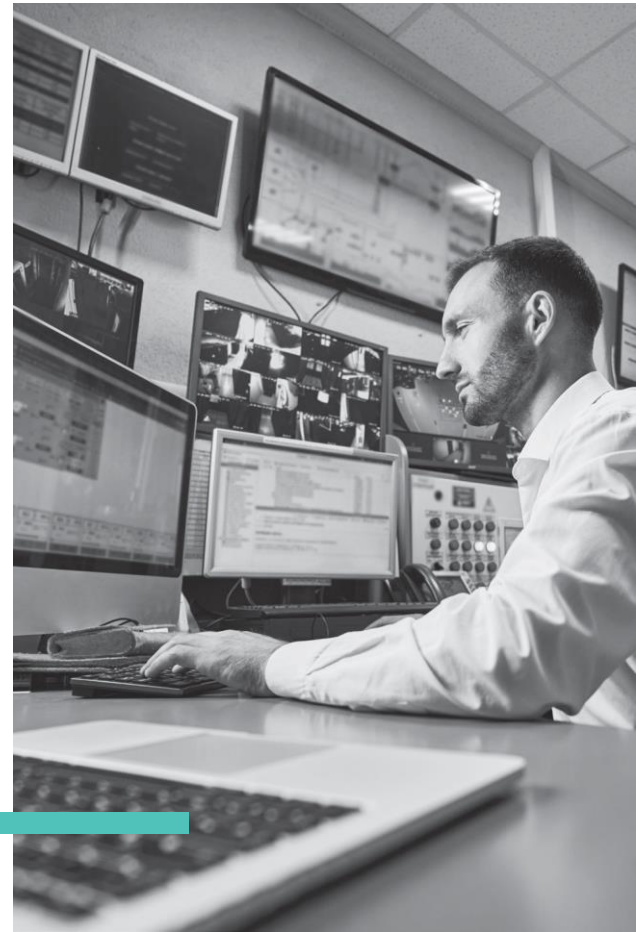
- El alumno será capaz de conocer el proceso de transferencia de información con el modelo TCP/IP.

VIDEO



Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI)

Modelo conceptual que explica el estándar general de las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones o informático. Su objetivo es la interoperabilidad de todos los múltiples sistemas de comunicación que contienen protocolos de comunicación estándar mediante el encapsulamiento y desencapsulamiento de datos para la comunicación en red.



OSI



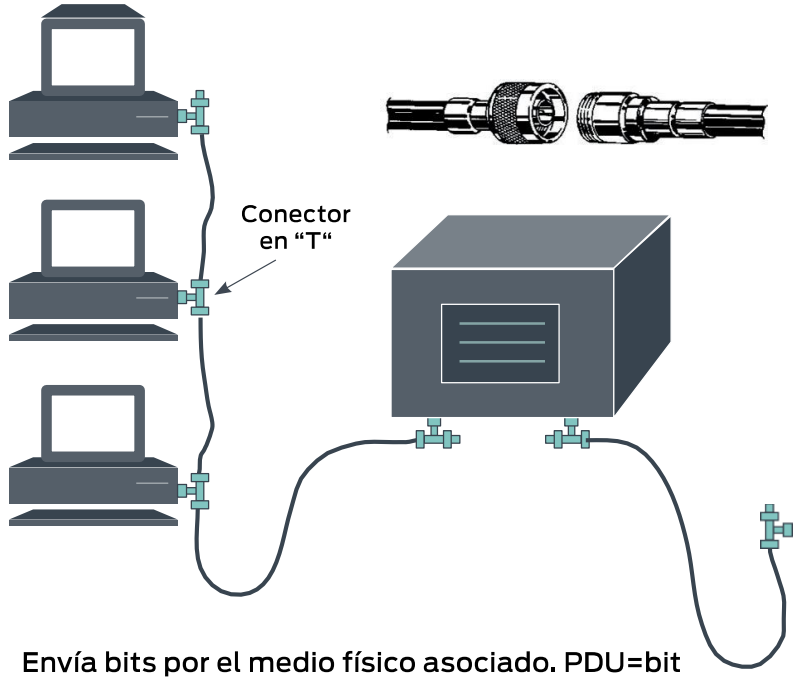
El modelo divide el proceso de envío de datos en un sistema de comunicación en 7 capas de abstracción, la comunicación de red va desde el uso físico de la transmisión de bits a través del medio de comunicación, hasta la representación de datos de más alto nivel de las aplicaciones distribuidas. Cada capa intermedia sirve una clase de funcionalidad a la capa principal y es atendida por las capas debajo de ella. Las clases de funcionalidad se crean durante el desarrollo del programa a través de todos y cada uno de los protocolos de comunicación estándar.

OSI

Capa		Unidad de protocolos de datos (PDU)	Función
Capas anfitrionas	**7** Aplicación	Datos	Protocolos de alto nivel, para compartir recursos o acceder a archivos remotos.
	6 Presentación		Traducción de datos entre un servidor de red y una aplicación.
	5 Sesión		Gestión de sesiones de comunicación, intercambio continuo de información en forma de múltiples transmisiones.
	4 Transporte	Seguimiento, datagrama	Transmisión confiable de segmentos de datos entre puntos de una red.
Capas de medios	**3** Red	Paquete	Estructuración y gestión de una red de múltiples nodos, direccionamiento, enrutamiento y control de tráfico.
	2 Enlace de datos	Cuadro	Transmisión de tramas de datos entre nodos conectados por una capa física.
	1 Físico	Bit, símbolo	Transmisión y recepción de flujos de bits sin procesar a través de un medio físico.

Capa 1: Física

Se encarga de enviar y recibir datos no estructurados entre dispositivos como controladores de interfaz de red, concentradores Ethernet y medios físicos de transmisión. Convierte bits digitales en señales eléctricas, de radio u ópticas. Las especificaciones que maneja la capa va desde propiedades como los niveles de voltaje, el efecto de los cambios de voltaje, las tasas de datos físicos, las distancias máximas de transmisión, los esquemas de modulación, los procedimientos de entrada de canales y los conectores físicos.



Envía bits por el medio físico asociado. PDU=bit



Esto incluye pines de dispositivos inalámbricos, voltajes, impedancias de línea, especificaciones de cable, de señal y frecuencias. El control de la tasa de bits se puede conceptualizar en los modos de transmisión. Los elementos de la capa física se pueden describir en términos de topología de red.

La selección de la capa física está integrada con las especificaciones de los omnipresentes estándares Bluetooth, Ethernet y USB.

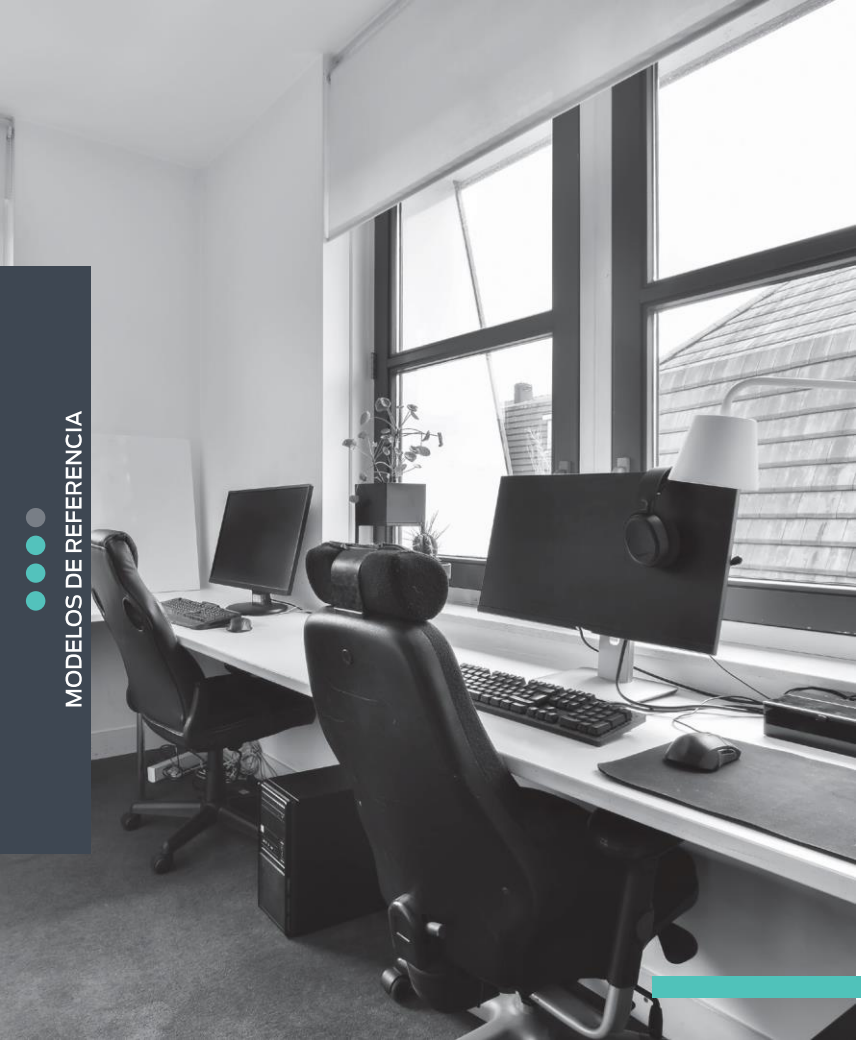
Capa 2: Enlace de datos

Ahí sucede el intercambio de datos de nodo a nodo, un enlace entre estos 2 nodos conectados directamente; donde se detectan y corrigen los errores que puedan ocurrir en la capa física. Define un protocolo para establecer y terminar una conexión entre 2 dispositivos conectados físicamente, y define un protocolo para controlar el flujo entre ellos.

IEEE 802 divide la capa de enlace de datos en 2 subcapas:

Capa de control de acceso al medio (MAC): responsable de controlar cómo los dispositivos en una red obtienen acceso a un medio y permiso para transmitir datos.

Capa de control de enlace lógico (LLC): responsable de identificar y encapsular los protocolos de la capa de red, y controla la verificación de errores y la sincronización de tramas.



El protocolo punto a punto (PPP) es un protocolo que puede operar en muchas capas físicas diferentes como: líneas seriales síncronas y asíncronas.

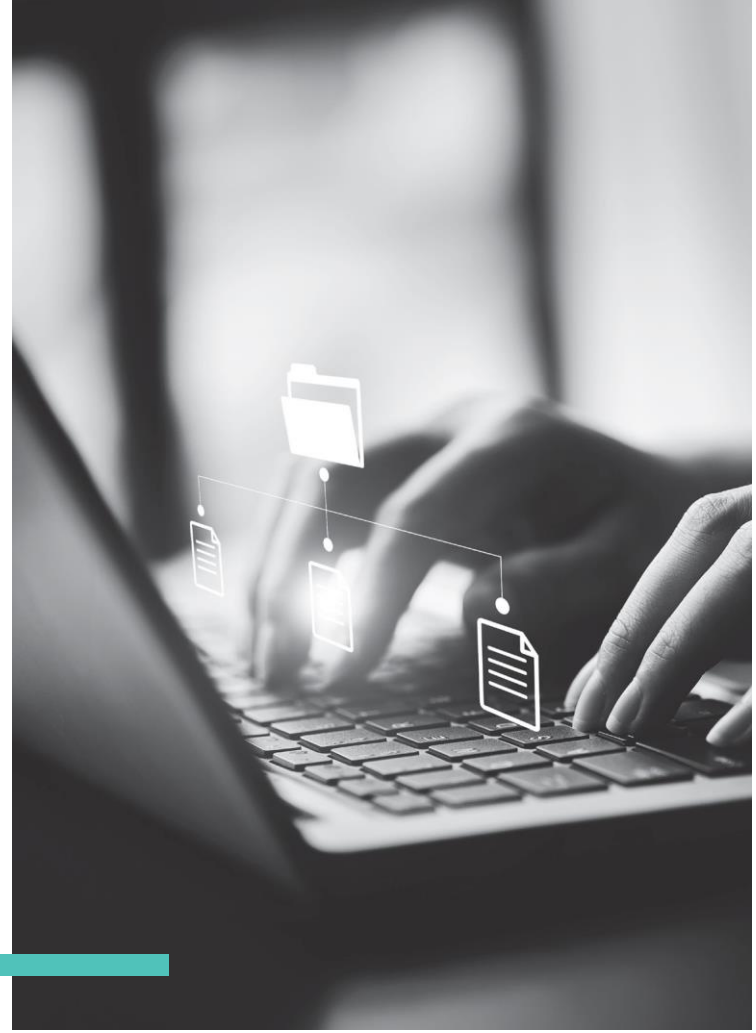
El estándar ITU-T Gramo.hn proporciona redes de área local de alta velocidad sobre cables existentes, incluye una capa de enlace de datos completa que proporciona corrección de errores y control de flujo a través de una selección específica.

Capa 3: Red

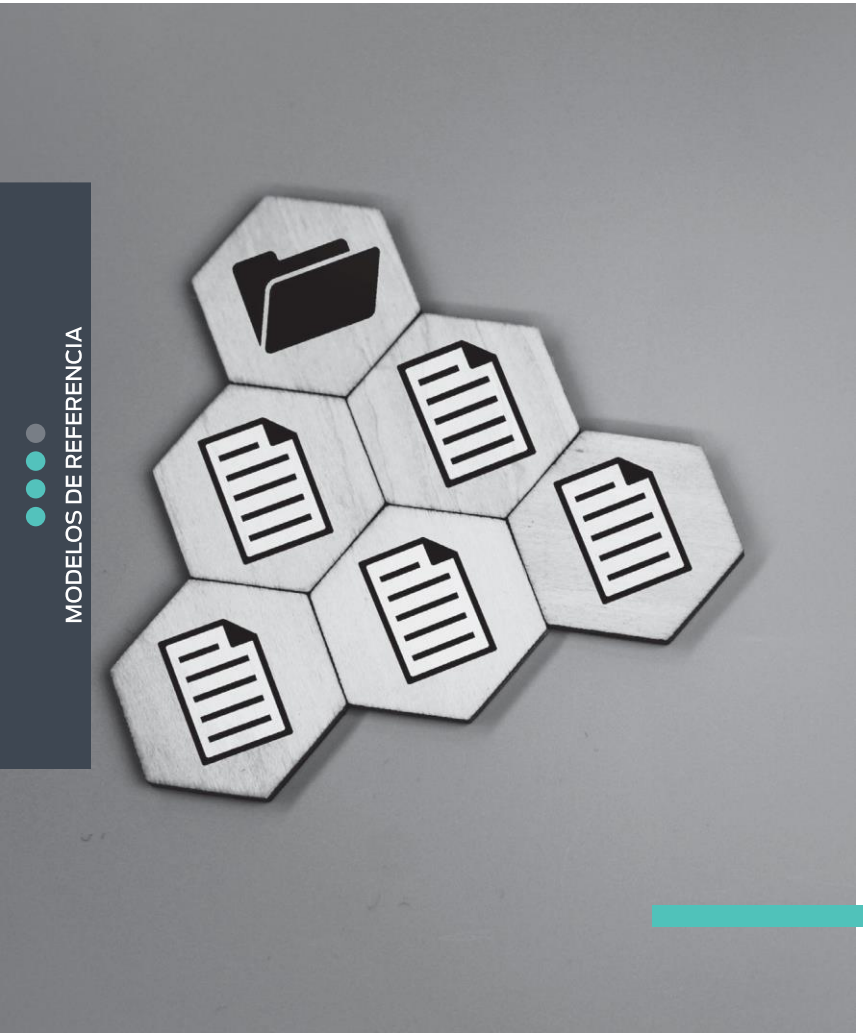
Proporciona un medio funcional y sistemático para reenviar paquetes de un nodo a otro conectado a una **“red diferente”**. La entrega de mensajes en la capa de red no garantiza que sea un protocolo de capa de red fiable.

Los protocolos de gestión de capas que pertenecen a la capa de red son:

- Protocolos de enrutamiento
- Gestión de grupos de multidifusión
- Asignación de direcciones de capa de red.



OSI



Cuando un mensaje es muy grande como para enviarse de un nodo a otro, la red divide el mensaje en múltiples fragmentos en el nodo y envía los fragmentos libremente y los vuelve a ensamblar para lograr la entrega del mensaje a otro nodo. Puede informar errores de entrega, pero no es obligatorio. No existe una garantía exacta de entrega de mensajes confiable en la capa de red.

Capa 4: Transporte

Proporciona los medios funcionales y metodológicos para transmitir flujos de datos de longitud variable desde un host de origen a un host de destino de una aplicación a otra, a través de una red, mientras mantiene las capacidades de calidad de servicio. Los protocolos de transporte tienen la opción de estar orientados a la conexión o sin conexión.

Esto puede requerir dividir unidades de datos de registro monumentales o flujos de datos largos en fragmentos más pequeños llamados “segmento”.



La capa de red impone un tamaño de paquete más alto llamado Unidad de Transmisión Máxima (MTU), este depende del tamaño de paquete más grande impuesto por todos los enlaces de datos y la capa en la ruta de red entre los dos hosts. La proporción de datos en el segmento de datos debe ser lo suficientemente pequeña para permitir un encabezado de capa de red y un encabezado de capa de transporte.

Por ejemplo, para los datos que se transfieren a través de Ethernet , la MTU es de 1500 bytes, el tamaño mínimo de un encabezado TCP es de 20 bytes y el tamaño mínimo de un encabezado IPv4 es de 20 bytes, por lo que el tamaño máximo del segmento es 1500 - (20 + 20) bytes, o 1460 bytes.
El proceso de dividir datos en segmentos se llama **segmentación**.



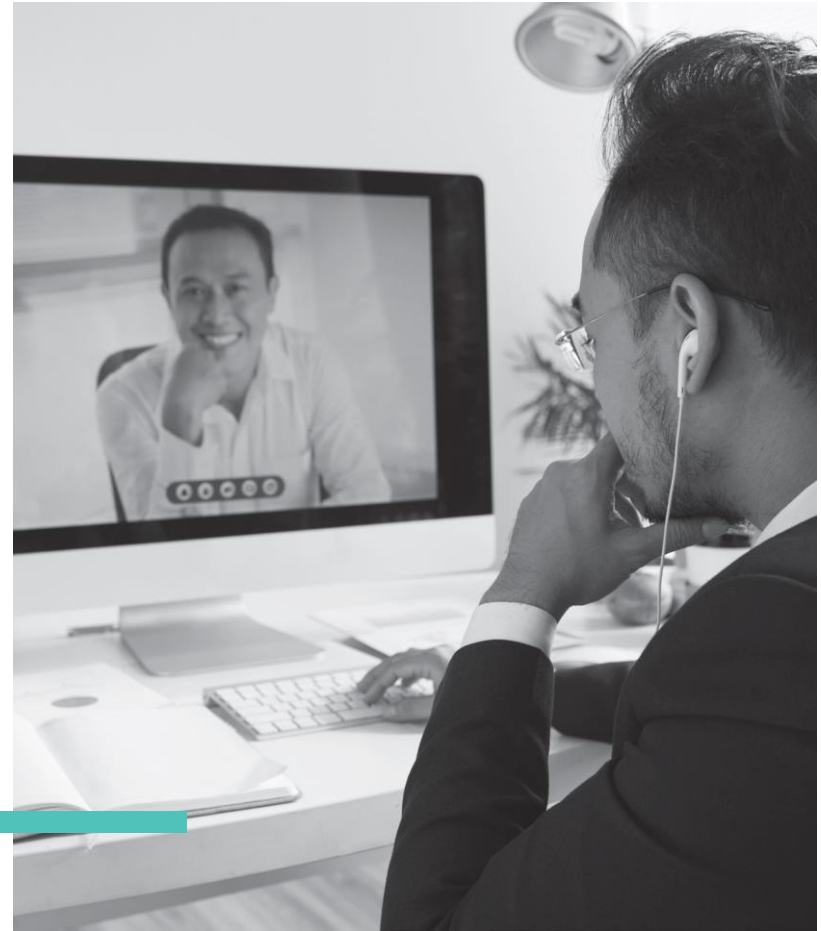
Capa 5: Sesión

Se crea la configuración, controla las conexiones y completa el desmontaje entre 2 o más PCs, llamada “sesión”.

Debido a que DNS y otros protocolos de resolución funcionan en esta parte de la capa, la funcionalidad típica de la capa de sesión integra el inicio de la sesión del cliente, la búsqueda de usuarios y el cierre de sesión del cliente. Los protocolos de autenticación también se mantienen en la mayoría de software de cliente, el cliente FTP y el cliente NFS para redes.

Por lo tanto, la capa de sesión establece, administra y finaliza las conexiones entre aplicaciones locales y remotas. Además, proporciona dúplex completo, dúplex medio o símplex, y establece métodos para marcar, pausar, reiniciar y finalizar una sesión entre dos flujos de datos involucrados, por ejemplo un flujo de audio y un videoclip en una aplicación de conferencia web.

La capa de sesión generalmente se implementa en áreas de aplicación que usan llamadas a métodos remotos.





Capa 6: Presentación

Establece el formato de datos y la conversión de datos detallada en la capa de aplicación durante la encapsulación de mensajes marcados, a medida que pasan por la pila de protocolos y se invierte durante la desencapsulación de mensajes, cuando pasan a la pila de protocolos. Los mensajes destacados se predefinirán en un formato detallado en la capa de la aplicación durante la encapsulación, lo que hará que el cuadro de diálogo del mensaje entrante se invierta cuando se abra.

Trata con la conversión de protocolos, el cifrado, el descifrado, la compresión y la descompresión de datos, la falta de coincidencia de la presentación de datos entre los sistemas operativos y los comandos de gráficos. Algunas funciones son:

- Traducción de código de caracteres de ASCII a EBCDIC.
- Compresión de datos: permite reducir la cantidad de bits que se necesita transmitir en la red.
- Cifrado de datos: ayuda a cifrar datos por motivos de seguridad, por ejemplo, cifrado de contraseña.
- Proporciona una interfaz de usuario y soporte para servicios como correo electrónico y transferencia de archivos.

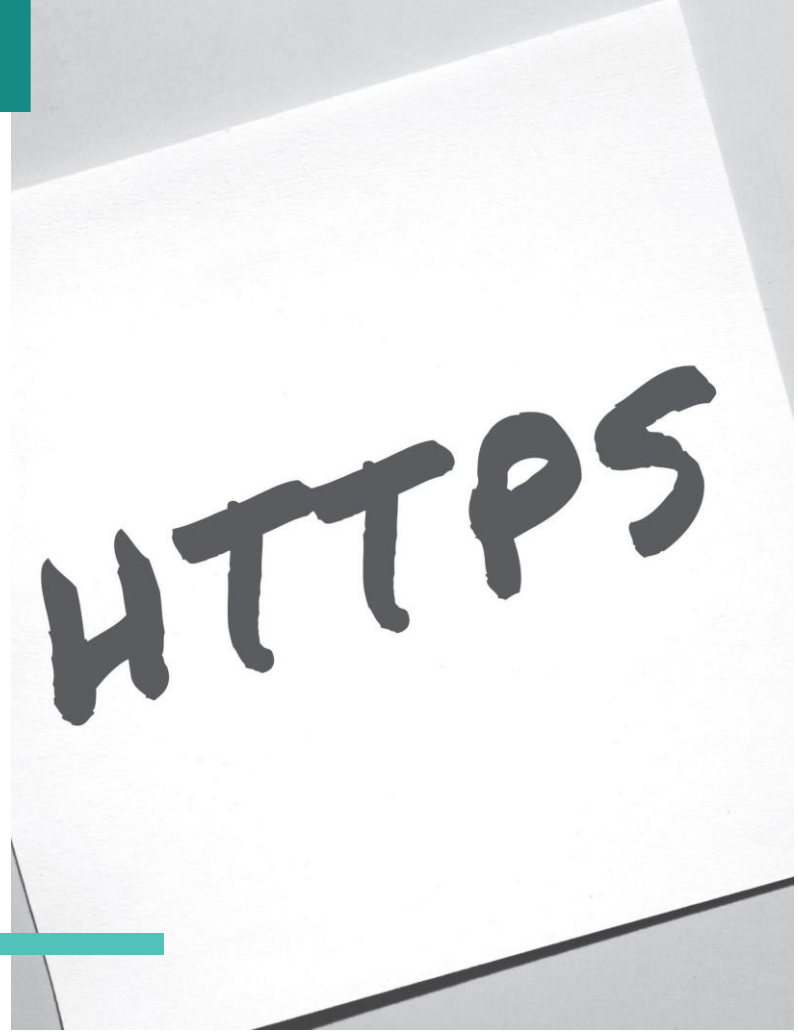
Capa 7: Aplicación

Esta es la capa del modelo OSI más cercana al cliente final. Es decir, tanto la capa de aplicación OSI como el cliente interactúan directamente con la aplicación del programa que implementa los elementos de comunicación entre el comprador y el servidor. Los programas de aplicación están fuera del alcance del modelo OSI, a menos que estén directamente integrados en la capa de aplicación a través de instalaciones de comunicación, aplicaciones como navegadores web y programas de comunicación por correo electrónico.



TCP/IP

Las capacidades de la capa de aplicación normalmente integran el intercambio de archivos, la mensajería y la entrada de uso de la base de datos a través de los protocolos de la capa de aplicación más populares, como HTTP, FTP, SMB/CIFS, TFTP y SMTP. Al reconocer a los usuarios de comunicación, la capa de aplicación determina la identidad y disponibilidad de los usuarios de comunicación para una aplicación con datos a transmitir.





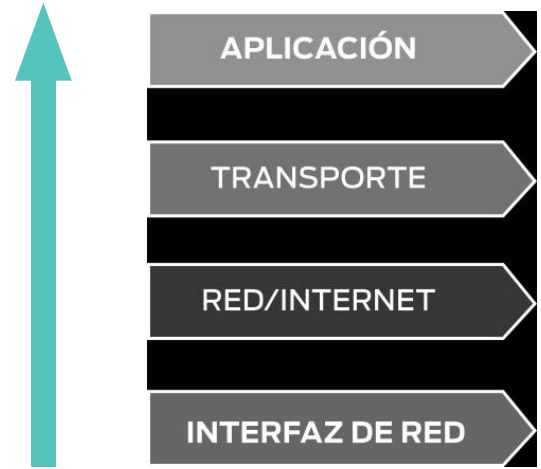
Modelo TCP/IP

Hace referencia al modelo de Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet. Este modelo es parte de un dominio de red diseñado específicamente para monitorear la transferencia de datos eficiente y sin errores.

Opera en un modelo de arquitectura de 4 capas, donde cada capa incluye los protocolos de red necesarios en los datos transmitidos, transformando los datos en la composición más óptima para una transmisión eficiente a través de la red.

Este modelo se divide en 4 capas:

Cada una de las capas realiza un trabajo específico en los datos que se transmiten a través del canal de red, y los datos se mueven de una capa a otra en un patrón predeterminado.



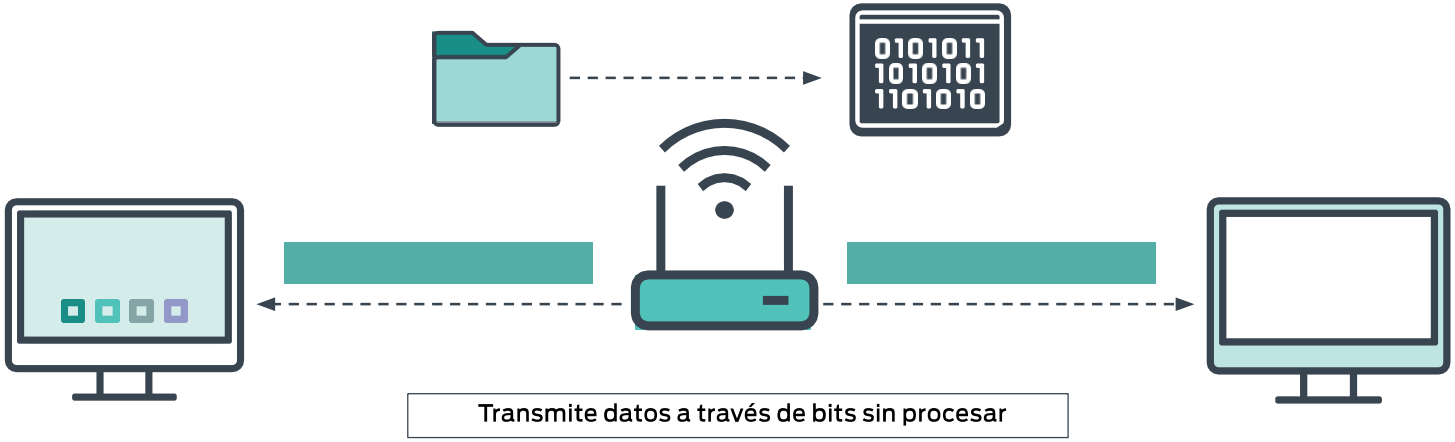


Capa de Interfaz de Red

Es la unión de las capas física y de enlace de datos del modelo OSI y se encarga de almacenar el trabajo de envío y recepción de datos en forma binaria o de bit sin procesar, a través del método de comunicación física de un canal de red.

Mapea rutas de transmisión a través de canales de red utilizando las direcciones físicas del sistema.

Define procesos de red dentro del alcance de un enlace de red local donde los hosts se comunican sin la participación del enrutador. Esta capa incluye los protocolos utilizados para describir la topología de la red local y las principales interfaces para afectar la transmisión de datagramas desde la capa de internet a los hosts vecinos.





Esta capa también se usa para mover paquetes entre las interfaces de la capa de internet de 2 hosts diferentes en el mismo enlace. El proceso de envío y recepción de paquetes a través del enlace se puede controlar en el controlador del dispositivo para la tarjeta de red, así como en el firmware, o mediante el uso de un conjunto de chips especial. Realiza funciones, como tramas, para crear paquetes de capa de internet para la transmisión y, en última instancia, transmite tramas a la capa física a través del medio de transmisión.

Capa de red / internet

Asume la tarea de mantener el control sobre la transmisión de datos a través de la red, se envían métodos y protocolos de propagación relacionados con los múltiples pasos involucrados en la transmisión de datos a través del canal, que son en forma de paquetes enviados por la capa de transporte.

Esta capa realiza muchas funcionalidades relevantes en el modelo TCP/IP, incluidas algunas como:

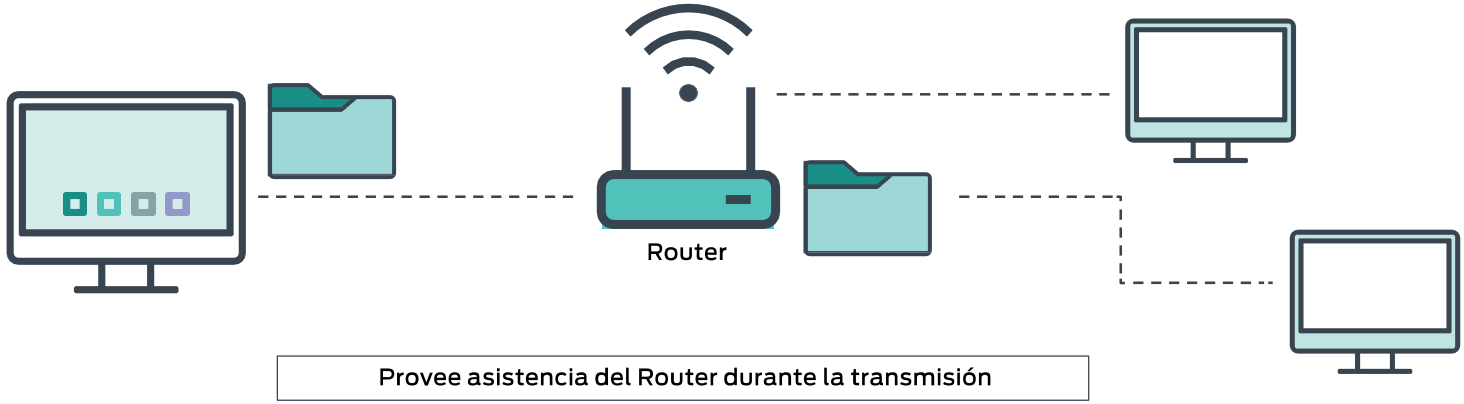
- Es responsable de especificar la ruta que usarán los paquetes de datos para la transmisión.
- Responsable de proporcionar direcciones IP al sistema para los asuntos de identificación sobre el canal de red.



Esta capa define la estructura de direccionamiento y enrutamiento utilizada para el conjunto de protocolos TCP/IP. El protocolo dominante en este entorno es el Protocolo de Internet, que define las direcciones IP. Su función en el enrutamiento es mover datagramas al próximo host actuando como un enrutador IP que puede conectarse a la red más cercana al destino final de los datos.

Algunos de los protocolos utilizados en este nivel son:

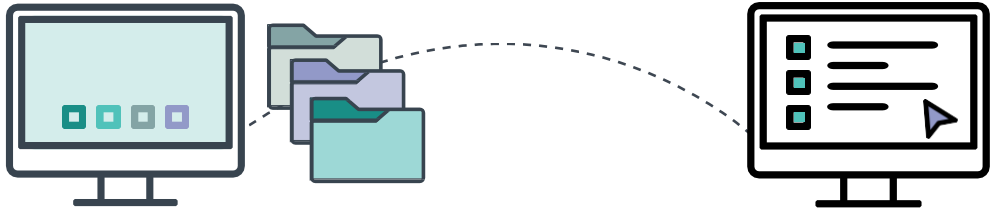
- **IP:** este protocolo asigna una dirección única a su dispositivo; la dirección IP también es responsable de enrutar datos a través del canal de comunicación.
- **ARP:** este protocolo se refiere a un protocolo de resolución de direcciones que trata de descubrir una dirección física utilizando una dirección IP.



Capa de Transporte

Es responsable de establecer una conexión entre el dispositivo de envío y el de recepción, y también realiza la tarea de dividir los datos de la capa de aplicación en paquetes, que luego se utilizan para crear flujos.

También realiza la tarea de preservar los datos, es decir, se transmiten sin errores, y controla la tasa de flujo de datos sobre el canal de comunicación para la transferencia dinámica de datos.



Transferencia de manipulación de archivos y datos



Manejo de errores

La conectividad en la capa de transporte se puede categorizar como orientada a la conexión, implementada en TCP, o sin conexión, implementada en UDP. Los protocolos en esta capa pueden proporcionar control de errores, segmentación, control de flujo, control de congestión y enrutamiento de aplicaciones. Para proporcionar canales de transmisión para procesos específicos de la aplicación, la capa establece el concepto de un puerto de red.

Puerto de red: construcción lógica numerada asignada específicamente para cada uno de los canales de comunicación que necesita una aplicación.



TCP/IP

Capa de Aplicación

Esta es la capa predominante que propone aplicaciones y programas que utilizan el modelo TCP/IP para comunicarse con el cliente sobre las aplicaciones y muchas de las tareas realizadas por la capa, incluida la presentación de datos a las aplicaciones ejecutadas por el cliente y el reenvío a la capa de transporte.

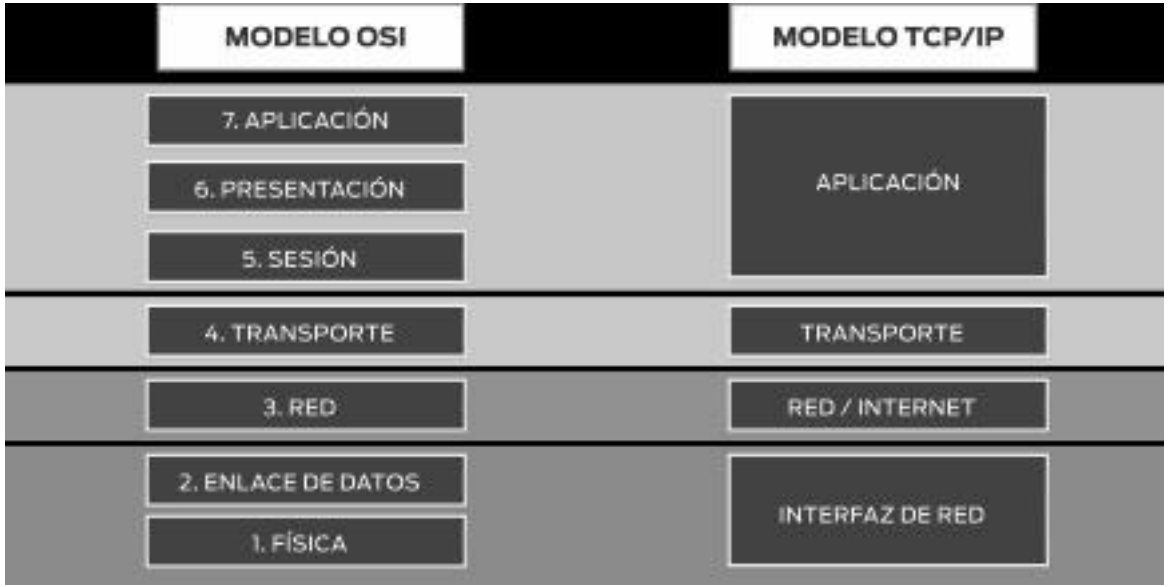
Esta capa mantiene una conexión dinámica entre la aplicación y el cliente para el intercambio de datos y proporciona numerosas funcionalidades como la operación remota del sistema, servicios de correspondencia electrónica, etc.

Las aplicaciones utilizan los servicios proporcionados por las capas inferiores subyacentes, especialmente la capa de transporte, que establece conexiones confiables o no confiables con otros procesos. Los socios de comunicación se caracterizan por la arquitectura de la aplicación, como el modelo cliente-servidor y la red peer-to-peer. Esta es la capa donde funcionan todos los protocolos de aplicación como SMTP, FTP, SSH, HTTP. Los procesos se atienden a través de los puertos, que son servicios suficientes.



Modelo OSI vs. modelo TCP IP

El modelo TCP/IP fue diseñado en la década de 1960 para mantener y explicar la transmisión de datos, mientras que el modelo OSI es un concepto de red específicamente para explicar la comunicación y el funcionamiento de datos y protocolos durante la transmisión de información.





ACTIVIDAD INTEGRADORA 2

Te invitamos a realizar la siguiente actividad.

Presiona el botón para descargar la actividad.

Presiona el botón para entregar la actividad.

LECTURAS PARA REFORZAR LA UNIDAD



Capítulo 1

- H. Tolosa, G. (2015, 15 octubre). *Protocolos y Modelo OSI* [Diapositivas]. Laboratorio de Redes.

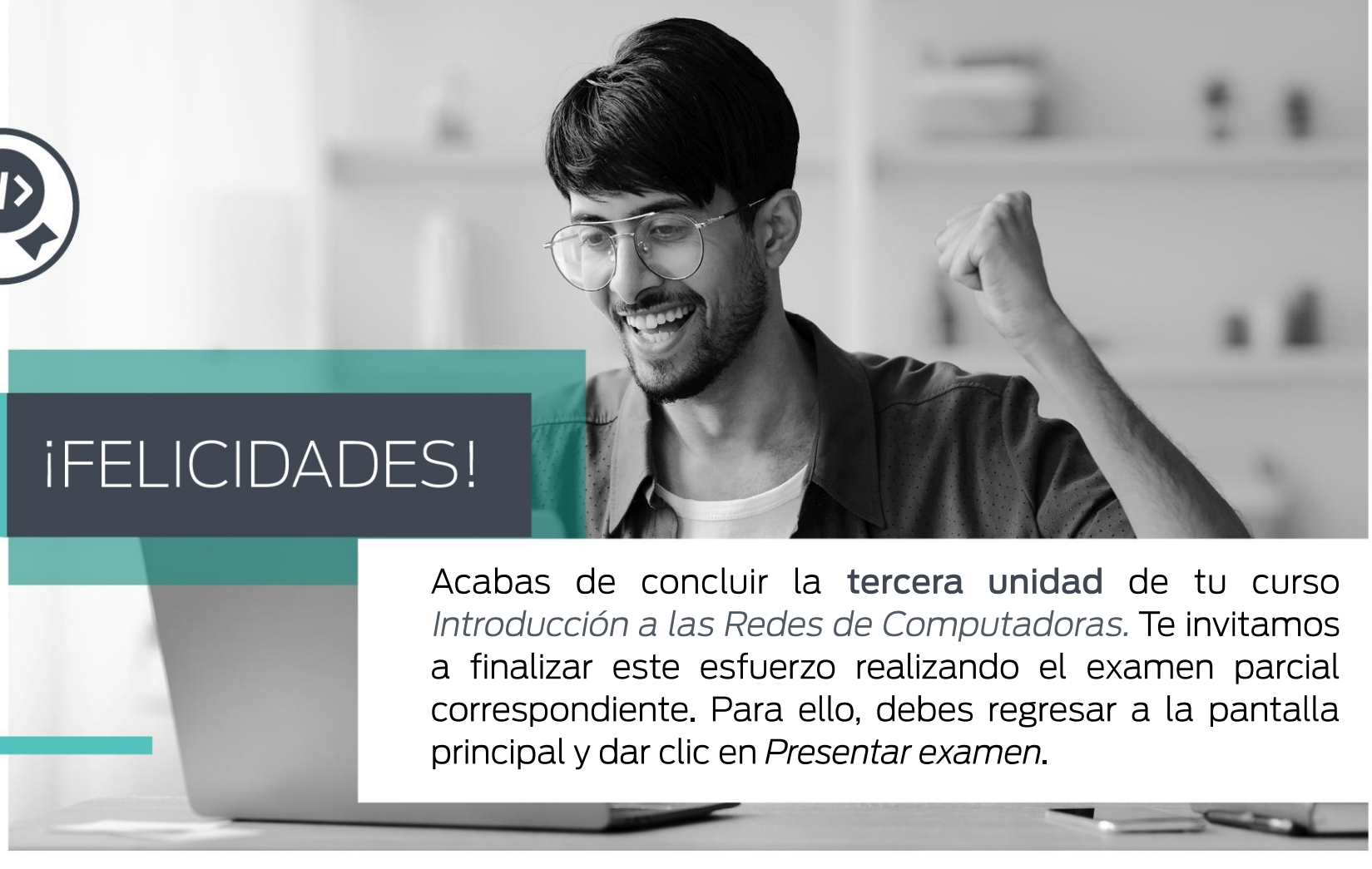
Capítulo 2

- IBM. (2022, 19 abril). *TCP/IP protocols*.
- Williams, L. (2022, 30 julio). *TCP/IP Model: What are Layers & Protocol?* TCP/IP Stack. Guru99.



CONCLUSIÓN

TCP/IP es el más antiguo de ambos enfoques de comunicación de datos y está realmente bien predeterminado. El modelo OSI es un criterio probado que se puede usar como base para utilizar la mayor parte de las aplicaciones novedosas o, por lo menos, considerarlo al actualizar o generar aplicaciones de infraestructura recientes. Seguramente seguirá sirviendo como guía en los siguientes años para cada una de las aplicaciones de comunicaciones. TCP/IP seguirá dominando la web gracias a sus superiores constantes y su índice de fallas subjetivamente bajo.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **tercera unidad** de tu curso *Introducción a las Redes de Computadoras.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 4

PROTOCOLOS DE CONEXIÓN



TEMARIO

4.1 ETHERNET Y BLUETOOTH

4.2 802.11 Y RFID



INTRODUCCIÓN

En esta cuarta y última unidad, el alumno aprenderá diferentes tipos de ethernet que existen, cuáles son sus diferencias y cuál es la mejor opción para utilizarla en una red LAN. También conocerá sobre el estándar IEEE 802.11 Wifi, cuáles son sus especificaciones, cuáles versiones maneja y cuál se utiliza hoy en día.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno será capaz de diferenciar los tipos de ethernet y cuál es la mejor opción.

- El alumno será capaz de conocer el estándar IEEE 802.11 y para qué se utiliza.

PROTOCOLOS DE CONEXIÓN

VIDEO



ETHERNET Y BLUETOOTH

Ethernet

A principios de la década de 1980, las tres principales redes de área local eran Ethernet, Token Ring y Token Bus, pero Ethernet se ha mantenido como como la red de cableado más popular hasta hoy en día.

Ethernet es una tecnología de comunicaciones que se utiliza para conectar dispositivos en una red LAN. Define las reglas mediante las cuales los dispositivos informáticos se comunican a través de una red. A diferencia de Wi-Fi, que es una tecnología de red inalámbrica, Ethernet utiliza cables para transmitir datos.



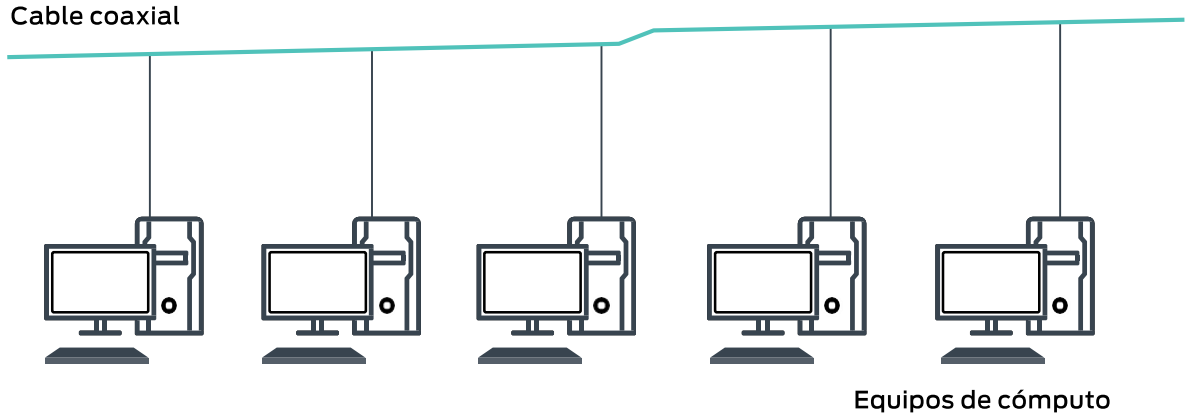


ETHERNET Y BLUETOOTH

Ethernet fue inventado en el Centro de Investigación Xerox Palo Alto (PARC) por Metcalfe y Boggs. Es similar al protocolo de radio **Aloha**, aunque la escala es más pequeña. El comité 802.3 de IEEE produjo el primer estándar de Ethernet. Al pasar de una versión de Ethernet a la siguiente, el comité IEEE 802.3 buscó hacer que cada versión fuera similar a las anteriores y utilizara la tecnología existente. A continuación, analizaremos las distintas versiones de Ethernet.

Ethernet de 10 Mbps

En la década de 1980, Ethernet se cableaba originalmente con un cable coaxial. Este cable se pasaba por el piso o el techo y se conectaban computadoras a lo largo de su longitud. El cable coaxial actuaba como un canal de radio privado que cada computadora monitorearía. Si una estación tenía que enviar un paquete, lo hacía inmediatamente si el canal estaba inactivo. Si la estación detectaba que el canal está ocupado, esperaba hasta que el canal estuviera libre. En todo esto, solo una transmisión puede enviarse en el canal a la vez.



Fast Ethernet

Con la implementación de 10 Mbps, el tráfico de red fue creciendo con los años por lo que se fue necesario segmentar las redes Ethernet en redes más pequeñas conectadas mediante un arreglo tipo espagueti de repetidores, puentes y enrutadores interconectados; entonces IEEE asignó al comité 802.3 la tarea de desarrollar un protocolo de red de área local más rápido. El protocolo resultante, IEEE 802.3u, se denominó Fast Ethernet, y solo se implementa con concentradores en topología en estrella. Hay tres opciones principales de cableado.

Tipo	Cable	Tamaño máximo
100Base-T4	Par trenzado	100 m
100Base-TX	Par trenzado	100 m
100Base-FX	Fibra óptica	2 km

Gigabit Ethernet

Aprobada en 1998, la próxima versión de Ethernet opera a 1000 Mbps o 1 Gbps. El cableado Gigabit Ethernet se realiza directamente entre dos computadoras o, como es más común, en una topología en estrella con un concentrador o conmutador en el centro de la estrella. Al respecto, es apropiado decir algo sobre la distinción entre un concentrador y un conmutador. Un hub de medio compartido utiliza el protocolo CSMA/CD establecido para que puedan ocurrir colisiones.

Tipo	Cable	Tamaño máximo
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m

Fast Ethernet vs. Gigabit Ethernet

Ambos tipos de Ethernet se utilizan ampliamente para crear conexiones de red en LAN. Ya sea Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, ambos tipos utilizan cables de fibra óptica, cables de par trenzado, conmutadores Ethernet de fibra óptica, etc. Habiendo dicho eso, no todos los cables pueden admitir estos tipos de Ethernet. Por ejemplo, el cable Cat5 o Categoría 5 admite Ethernet 100-Base-T y Ethernet tradicional; el cable Cat5e o Categoría 5e admite GbE; y el cable Cat6 o Categoría 6 admite 10 GbE.

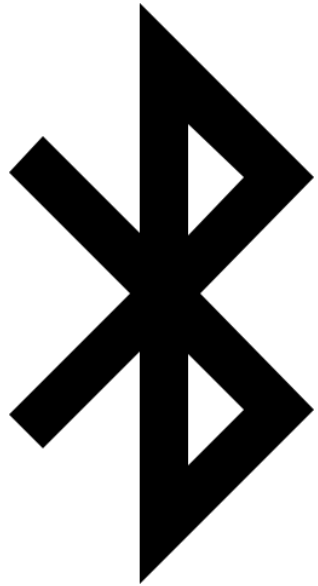


ETHERNET Y BLUETOOTH

Características de comparación	Ethernet rápida	Gigabit Ethernet
Velocidad	100Mbps	1 Gbps
Configuración	Simple	Ligeramente complicado
Retrasos	Más retrasos	Menos retrasos
Distancia de cobertura	Puede cubrir una distancia de hasta 10 km	Puede cubrir una distancia más lejana de hasta 70 km
Retraso de ida y vuelta	Tiempos de 100-500 bits	Tiempos de 4000 bits
Modos de transmisión	Dúplex completo y medio dúplex	Dúplex completo y medio dúplex
Relación	Sucesor de 10-Base-T Ethernet	Un sucesor de Fast Ethernet
Estándares de capa	100 Base-FX, 100 Base-T4 y 100 Base-TX	1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX y 1000Base-T. De estos 1000 Base-SX y 1000-Base LX
Requisitos del dispositivo	No requiere dispositivos específicos	Requiere cables especialmente diseñados y conmutadores Ethernet

Bluetooth

El objetivo original de la tecnología Bluetooth, estandarizada como IEEE 802.15, es proporcionar un chip económico y de bajo consumo, que pueda caber en cualquier dispositivo electrónico y utilizar redes de radio *ad hoc* para que el dispositivo forme parte de una red. Por ejemplo, si tu PC, impresora, monitor y altavoces estuvieran habilitados para Bluetooth, se eliminaría la mayor parte del cableado debajo de un escritorio.



Estos chips también se pueden colocar en PDA, auriculares y otros más. Bluetooth se ha implementado en una gran cantidad de redes PAN.

El trabajo en Bluetooth comenzó en 1997 gracias a la contribución de cinco patrocinadores corporativos iniciales: **Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba** e **Intel**, que crecieron a más de mil adoptantes para el año 2000.



Técnicamente hablando... Bluetooth tenía una serie de objetivos de diseño; como se relata en *Haartsen*, algunos de estos son:

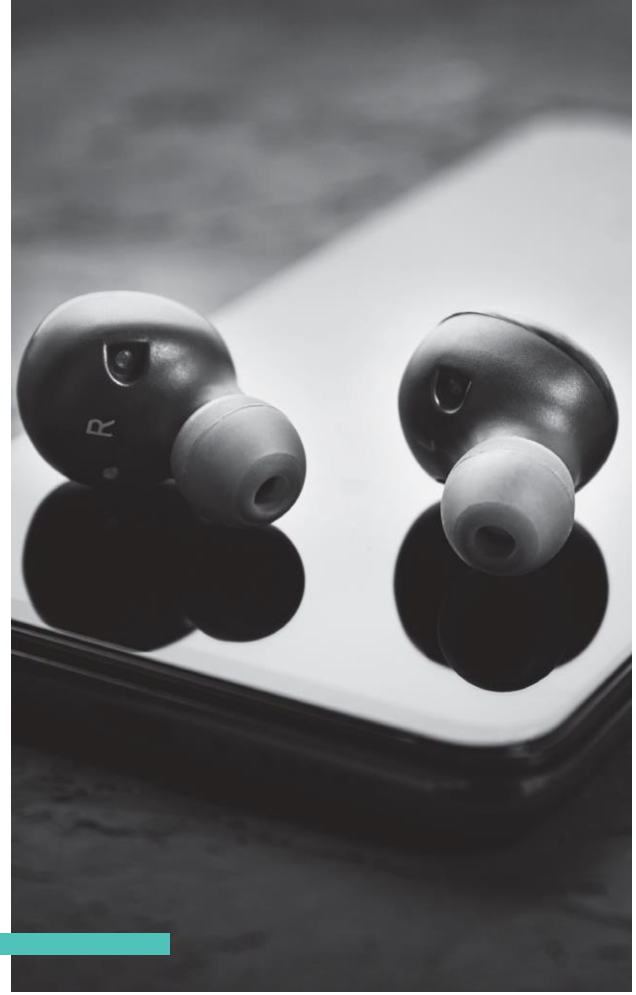
- El sistema debe funcionar globalmente.
- Redes *ad hoc*.
- Soporte para datos y voz.
- Transceptor de radio económico, en miniatura y de baja potencia.

El Bluetooth original funciona en la banda ISM de 2,4 GHz. Utiliza espectro ensanchado por salto de frecuencia (*79 canales de salto, 1600 saltos/s*). El tiempo se divide en ranuras de 625 s con un paquete que cabe en una ranura. La velocidad de datos es de 1 Mbps. El alcance es de 10 m, lo que convierte a Bluetooth en una red de área personal (PAN).

Con Bluetooth son posibles dos tipos de conexiones:

- Enlaces SCO (**Synchronous Connection Oriented**): conexiones de voz simétricas, punto a punto, con conmutación de circuitos.
- Enlaces ACL (**Asynchronous Connectionless**): conexiones asimétricas o simétricas, punto a multipunto conmutadas por paquetes para datos.

Una serie de características de Bluetooth están diseñadas para hacer posible una buena inmunidad a las interferencias, como el uso de saltos de frecuencia de alta velocidad con paquetes cortos.



Versión	Velocidad de datos (Mbps)	Rendimiento máximo de la aplicación (Mbps)
Versión 1.2	1	0.7
Versión 2.0+	3	2.1
Versión 3.0+	25	2.1
Versión 4.0	25	2.1
Versión 5.0	50	

Versiones de Bluetooth

Hay cinco versiones de Bluetooth como se ilustra en la tabla.

La velocidad de datos de 25 Mbps indicada en la tabla no se transmite a través de Bluetooth. Más bien se transmite a través de un enlace 802.11 paralelo cuyo funcionamiento se negocia mediante Bluetooth. La versión 4.0 incluye protocolos para (a) Bluetooth clásico, (b) Bluetooth de alta velocidad y (c) Bluetooth de bajo consumo. La versión 5.0 se publicó en junio de 2016 y los primeros productos aparecieron a fines de 2016 o principios de 2017.

ZigBee

Está construido sobre una base IEEE 802.15.4. Si bien se usa ampliamente en aplicaciones que involucran medición, no es adecuado para aplicaciones industriales con requisitos en tiempo real. Dos estándares de la industria que también se basan en 802.15.4 son WirelesHART e ISA100. ZigBee, como Bluetooth, tiene un alcance de 10 m. La comunicación puede tener lugar desde un dispositivo a un coordinador, un coordinador a un dispositivo, o entre estaciones del mismo tipo en un modo de operación de múltiples saltos.



IEEE 802.15.4e

Se han desarrollado muchos protocolos para brindar soporte de red a las aplicaciones WSAN. La base de muchos de estos protocolos es IEEE 802.15.4. Sin embargo, se ha reconocido que 802.15.4 tiene una serie de limitaciones y restricciones.

Límites de 802.15.4: IEEE 802.15.4e aborda una serie de deficiencias de IEEE 802.15.4. Estas deficiencias incluyen:

Retraso ilimitado	Eficiencia de la comunicación	Sensibilidad a la decoloración/interferencia	Comunicación retransmitida

802.11 Y RFID

Estándar 802.11 (WIFI)

Es parte del conjunto IEEE 802 de estándares técnicos de red LAN y especifica el conjunto de protocolos de control de acceso a medios (MAC) y capa física (PHY) para implementar la comunicación informática de red de área local inalámbrica (WLAN). IEEE 802.11 se utiliza en la mayoría de las redes domésticas y de oficina para permitir que las computadoras portátiles, las impresoras, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos se comuniquen entre sí y accedan a Internet sin necesidad de conectar cables.

ESTÁNDARES WIFI IEEE 802.11





802.11 Y RFID

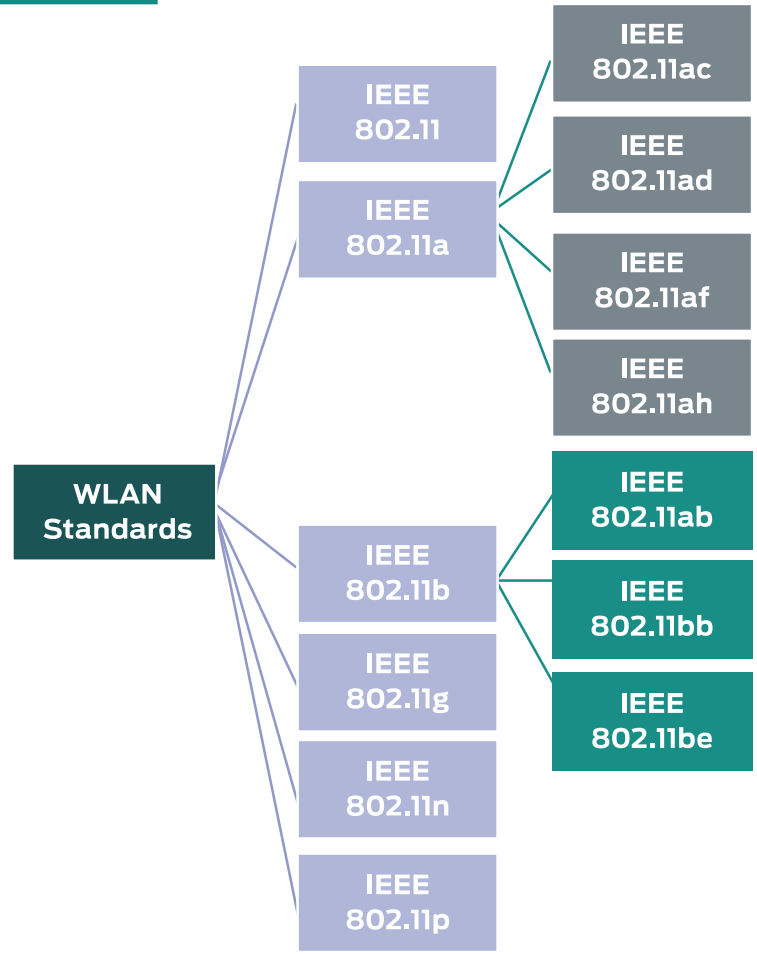
EEE 802.11 utiliza varias frecuencias que incluyen, entre otras, bandas de frecuencia de 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz y 60 GHz. Aunque las especificaciones de IEEE 802.11 enumeran los canales que se pueden usar, la disponibilidad del espectro de radiofrecuencia permitida varía significativamente según el dominio regulatorio.

Los protocolos se utilizan normalmente junto con IEEE 802.2 y están diseñados para funcionar sin problemas con Ethernet, y se utilizan con mucha frecuencia para transportar tráfico de protocolo de internet .

802.11 Y RFID

La familia 802.11 consta de una serie de técnicas de modulación por aire semidúplex que utilizan el mismo protocolo básico. La familia de protocolos 802.11 emplea el acceso múltiple con detección portadora con prevención de colisiones, mediante el cual el equipo escucha un canal para otros usuarios antes de transmitir cada trama.

802.11-1997 fue el primer estándar de redes inalámbricas de la familia, pero 802.11b fue el primero ampliamente aceptado, seguido de 802.11a, 802.11g, 802.11n y 802.11ac



802.11 Y RFID

Generaciones de Wifi

Generación	Estándar IEEE	"Velocidad de enlace máxima"	Adoptado	Radiofrecuencia (GHz)
WiFi 7	802.11be	40000 Mbit/s	por confirmar	2.4/5/6
WiFi 6E	802.11ax	600 a 9608 Mbit/s	2020	2.4/5/6
WiFi 6			2019	2.4/5
WiFi 5	802.11ac	433 a 6933 Mbit/s	2014	5
WiFi 4	802.11n	72 a 600 Mbit/s	2008	2.4/5
(Wi-Fi 3*)	802.11g	6 a 54 Mbit/s	2003	2.4
(Wi-Fi 2*)	802.11a	6 a 54 Mbit/s	1999	5
(Wi-Fi 1*)	802.11b	1 a 11 Mbit/s	1999	2.4
(Wi-Fi 0*)	802.11	1 a 2 Mbit/s	1997	2.4



802.11 Y RFID

802.11a: este fue el primer estándar Wi-FI de la serie 802.11. Lanzado en 1999, definió un portador de red inalámbrica que opera en la banda ISM de 5 GHz utilizando multiplexación por división de frecuencia ortogonal con una velocidad de datos de hasta 54 Mbps.

802.11b: El estándar 802.11b fue mucho más utilizado que el 11a. Aunque las tasas máximas de datos sin procesar eran mucho más bajas a 11 Mbps, el estándar usaba la banda ISM de 2,4 GHz y la tecnología para esto en ese momento era mucho más barata.

802.11 Y RFID

802.11g: el estándar 802.11b surgió como resultado de la demanda de Wi-Fi más rápido utilizando la banda de 2,4 GHz; 802.11g utiliza tecnología OFDM y habilita tasas de transferencia de datos sin procesar de 54 Mbps.

802.11n: IEEE 802.11n-2009 es un estándar Wi-Fi que funciona en las bandas ISM de 2,4 y 5 GHz con velocidades de datos de hasta 600 Mbps. Utiliza la tecnología MIMO junto con la agregación de tramas y también proporciona mejoras de seguridad con respecto a los estándares anteriores de portadores inalámbricos.



802.11 Y RFID



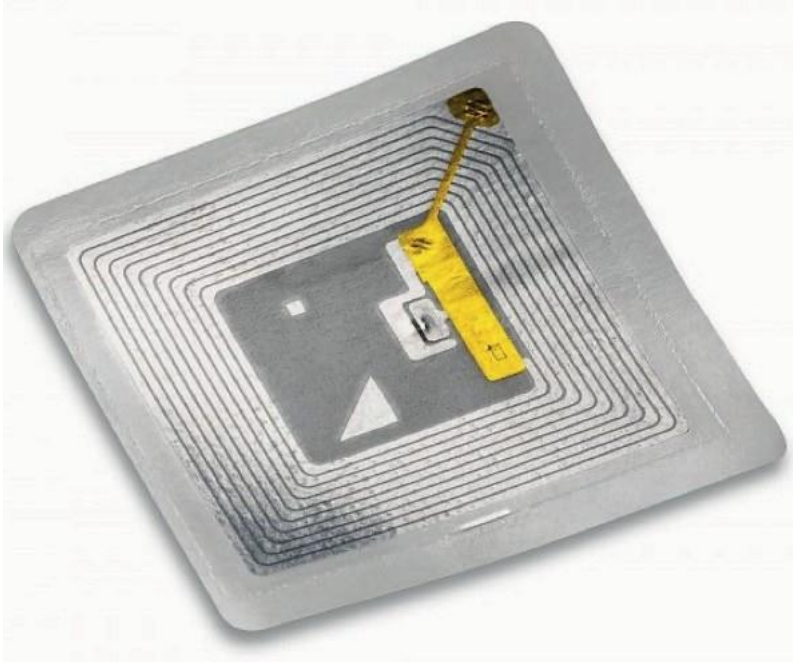
802.11ac: dio un gran salto en términos de rendimiento cuando se introdujo. El estándar se lanzó en 2013, pero a pesar de que muchas empresas lo vieron cuando se lanzó, pasó un tiempo después de su lanzamiento antes de que apareciera en los productos y se usara ampliamente. El estándar define un “portador de red inalámbrica” de Wi-Fi que opera por debajo de 6 GHz y proporciona velocidades de datos de al menos 1 Gbps por segundo para operación de múltiples estaciones y 500 Mbps en un solo enlace.

IEEE 802.11ax

El principal objetivo de IEEE 802.11ax no es solo la velocidad, sino una experiencia mucho mejor para los usuarios en todos los entornos, especialmente donde hay altos niveles de densidad de usuarios en una LAN inalámbrica. Aquí, las generaciones anteriores a menudo luchaban, y en lugares como aeropuertos, grandes oficinas, eventos y similares, el Wi-Fi podía ser muy lento cuando se conectaba una gran cantidad de dispositivos. Wi-Fi 6 busca resolver estos problemas y brindar un nivel de servicio mucho mejor para una gran cantidad de usuarios de redes inalámbricas.



802.11 Y RFID



Identificación por radiofrecuencia RFID

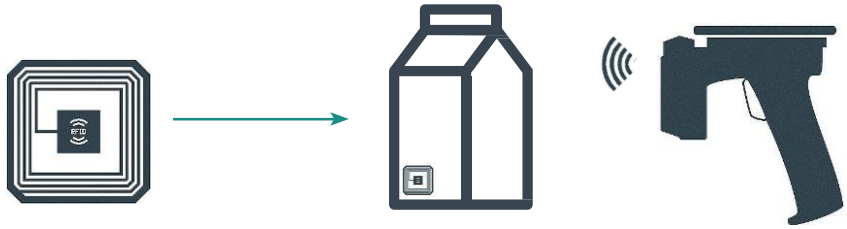
Es el uso inalámbrico y sin contacto de ondas de radiofrecuencia para transferir datos e identificar objetos, animales o humanos. Los sistemas RFID generalmente comprenden un lector RFID, etiquetas RFID y antenas.

Se utiliza en varias aplicaciones comerciales e industriales, desde el seguimiento de artículos a lo largo de una cadena de suministro hasta el seguimiento de artículos prestados en una biblioteca.

802.11 Y RFID

¿Cómo funciona RFID?

El etiquetado de artículos con etiquetas RFID permite a los usuarios identificar y rastrear automáticamente y de manera única el inventario y los activos. RFID lleva la tecnología de identificación automática al siguiente nivel, al permitir que las etiquetas se lean sin línea de visión y, según el tipo de RFID, con un rango de lectura de unos pocos centímetros a más de 20 metros. La tecnología continúa mejorando año tras año, y el costo de implementar y usar un sistema RFID continúa disminuyendo, lo que hace sea más rentable y eficiente.



802.11 Y RFID

Tipos de frecuencias RFID

Dentro del espectro electromagnético, hay tres rangos de frecuencia principales que se utilizan para las transmisiones RFID:

- baja frecuencia
- alta frecuencia
- frecuencia ultra-alta.



802.11 Y RFID

Baja frecuencia

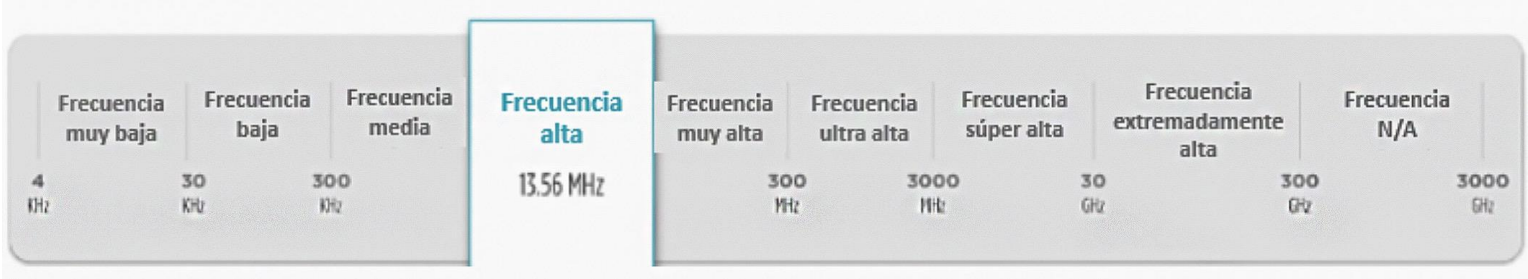
- **Rango de frecuencia general:** 30- 300 kHz
- **Rango de frecuencia principal:** 125 - 134 kHz
- **Rango de lectura:** Contacto - 10 cm
- **Costo promedio por etiqueta:** $0.75 - $5.00 dólares
- **Aplicaciones:** seguimiento de animales, control de acceso, llave de coche, aplicaciones con grandes volúmenes de líquidos y metales
- **Pros:** funciona bien cerca de líquidos y metales, estándares globales
- **Contras:** rango de lectura muy corto, cantidad limitada de memoria, baja tasa de transmisión de datos.



802.11 Y RFID

Alta frecuencia

- **Rango de frecuencia principal:** 13,56 MHz
- **Rango de lectura:** contacto cercano - 30 centímetros
- **Costo promedio por etiqueta:** $0.20 - $10.00 dólares
- **Aplicaciones:** DVD, libros de biblioteca, tarjetas de identificación personal, aplicaciones NFC
- **Pros:** protocolos globales NFC, opciones de memoria más grandes, estándares globales
- **Contras:** rango de lectura corto, velocidad de transmisión de datos baja



802.11 Y RFID

Frecuencia ultra alta

- **Rango de frecuencia general:** 300 - 3000 MHz
- **Rangos de frecuencia primaria:** 433 MHz, 860 - 960 MHz



802.11 Y RFID

Hay dos tipos de RFID que residen dentro del rango de ultra alta frecuencia: **RFID activo y RFID pasivo.**

Características	Activo	Pasivo
Rango de frecuencia principal	433 MHz	860 - 960 MHz
Rango de lectura	30 - 100+ metros	Contacto cercano - 25 metros
Costo promedio por etiqueta	$25.00 - $50.00 dólares	$0.09 - $ 20.00 dólares
Aplicaciones	Seguimiento de vehículos, fabricación de automóviles, minería, construcción, seguimiento de activos.	Seguimiento de la cadena de suministro, fabricación, productos farmacéuticos, peaje electrónico, seguiiento de inventario, cronometraje de carreras, seguimiento de activos.
Pros	Rango de lectura muy largo, menos costo de infraestructura (frente a RFID pasivo), gran capacidad de memoria, altas tasas de transmisión de datos.	Largo alcance de lectura, bajo costo por etiqueta, amplia variedad de tamaños y formas de etiquetas, estándares globales, altas tasas de transmisión de datos.
Desventajas	Alto costo por etiqueta. Restricciones de envío, software complejo, alta interferencia de metales y líquidos, pocos estándares globales.	Altos costos de equipo, capacidad de memoria moderada, alta interferencia de metales y líquidos.

LECTURAS PARA REFORZAR LA UNIDAD



Capítulo 1

- H. Tolosa, G. (2015, 15 octubre). *Protocolos y Modelo OSI* [Diapositivas]. Laboratorio de Redes.

Capítulo 2

- IBM. (2022, 19 abril). *TCP/IP protocols*.
- Williams, L. (2022, 30 julio). *TCP/IP Model: What are Layers & Protocol?* TCP/IP Stack. Guru99.



CONCLUSIÓN

Ethernet se está trasladando a la WAN junto con una gama cada vez mayor de servicios de red en tiempo real. El costo de implementar servicios completos en cada ubicación corporativa puede superar con creces el costo de simplemente proporcionar acceso a través de WAN.

Las tecnologías inalámbricas IEEE 802.11 y Bluetooth están optimizadas para diferentes propósitos en diferentes dominios: WLAN y WPAN, respectivamente. Los mismos puntos de diseño que los hacen adecuados para sus propósitos principales, los hacen menos adecuados para otras aplicaciones. La tecnología inalámbrica Bluetooth no es una tecnología de red robusta; IEEE 802.11 no es la tecnología preferida para aplicaciones WPAN.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **cuarta unidad** de tu curso *Introducción a las Redes de Computadoras.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



PROYECTO FINAL

PROYECTO FINAL

Te invitamos a realizar la siguiente actividad.

Presiona el botón para descargar la actividad.

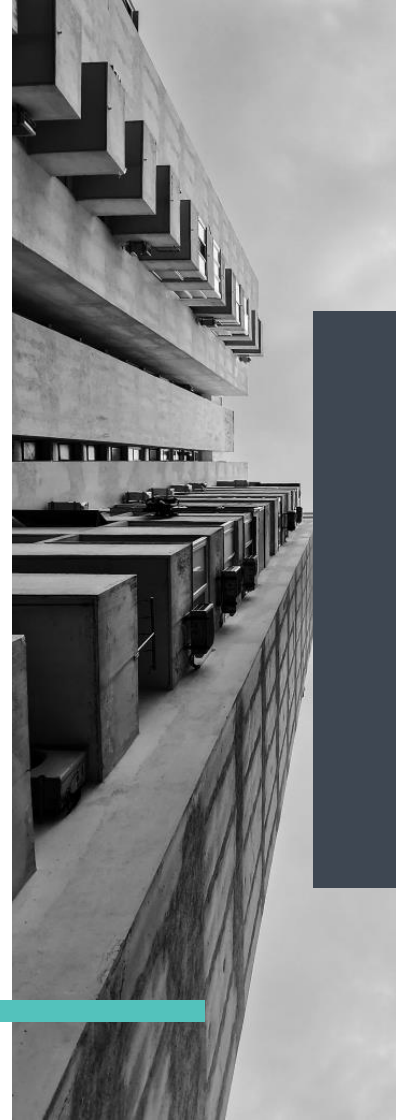


Presiona el botón para entregar la actividad.



BIBLIOGRAFÍA

- Tanenbaum, A., y Wetherall, D. (2010). *Computer Networks (5th ed.).* Pearson.
- Robertazzi, T. G. (2018). *Introduction to Computer Networking* (Softcover Reprint of the Original 1st 2017 ed.). Springer.
- Awati, R., y Higbie, C. (2022, 7 febrero). *Categories of twisted-pair cabling systems.* SearchDataCenter.
- Castillo, J. A. (2020, 27 agosto). *Tipos de cable de par trenzado: cables UTP, cables STP y cables FTP.* Profesional Review.
- Kizza, J. M. (2020). *Guide to Computer Network Security* (5th 2020 ed.). Springer.
- Giri, M. (2021, 21 julio). *Wireless Media: Top 7 Types Of Wireless Media.* Informer Guru.



BIBLIOGRAFÍA

- Green, P. (1982). *Computer Network Architectures and Protocols.* Springer Publishing.
- Robertazzi, T. G. (2018). *Introduction to Computer Networking* (Softcover Reprint of the Original 1st 2017 ed.). Springer.
- Menon, K. (2022, 15 febrero). *The Best Guide To Understand What Is TCP/IP Model.* Simplilearn.
- Robertazzi, T. G. (2018). *Introduction to Computer Networking* (Softcover Reprint of the Original 1st 2017 ed.). Springer.
- Notes, E. (s. f.). *WiFi Standards: IEEE 802.11.* Electronics Notes. Electronics Notes.
- atlasRFIDstore. (s. f.). What is RFID? *The Beginner's Guide to How RFID Systems Work.*

